Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	А3
2	Общие данные (окончание). Условные обозначения	А3
3	План 1 этажа. Водопровод В1, Т3, Т4	А1
4	План 2 этажа: с/у 2.8, 2.9. Водопровод и канализация К1	А3
5	Сети под потолком гаража: В1, Т3, Т4, К1	А3
6	План 1 этажа. Канализация К1	А2
7	Топочная 1.6. Ввод, водомерный узел, гребенка КХ	А3
8	Баня. План водопровода В1, Т3, Т4	А1
9	Баня. План канализации К1	А3
10	Схема систем В1, Т3, Т4 дома	А2
11	Схема систем В1, Т3, Т4 бани	А2
12	Схема системы К1	А2
13	Схемы коллекторных шкафов ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б1, ШВК-Б2	А2
14	Узлы и детали	А1

Основные показатели

Показатель	Значение	Примечание
Число водопотребителей U	7 чел.	3 постоянно + до 4 гостей (опросный лист)
Приборы с водоразбором: всего / с горячей водой	23 / 14	дом и баня, без трапов (лист 2)
Водопотребление: всего / в т. ч. горячей	1,26 / 0,49 м³/сут	180 л/(чел·сут), табл. А.2
Полив территории	0,90 м³/сут	300 м² × 3 л/м² (уточнить по ГП)
Водопотребление с поливом	2,16 м³/сут	
Максимальный часовой расход: всего / горячей	0,77 / 0,47 м³/ч	П1
Максимальный секундный расход: всего / горячей	0,466 / 0,294 л/с	П1
Водоотведение К1: суточное / секундное	1,26 м³/сут / 2,07 л/с	с расходом стоков от унитаза 1,6 л/с (П1)
Тепловой поток на ГВС: максимальный часовой / средний	33,0 / 1,42 кВт	покрывается бойлерами Б1, Б2
Требуемый напор на вводе	35,2 м	диктующий прибор — душ Д-Б1 (ГВС), П2
Счетчик холодной воды на вводе	Ду20	эксплуатационный расход 2,0 м³/ч, потери 1,1 м
Регулятор давления «после себя»	4,0 бар	на вводе, за счетчиком
Циркуляция ГВС: насос Н8 (дом) / Н9 (баня)	0,24 / 0,24 м³/ч	напор 0,5 / 0,7 м (П4)
Выпуски К1-1 (дом), К1-6 и К1-6в (баня)	Ф110, i = 0,01	q = 1,6 л/с, h/d = 0,27, v = 0,87 м/с (П3)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ Р 21.101-2020	СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ 21.601-2011	СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутренних систем водоснабжения и канализации	
ГОСТ 21.206-2012	СПДС. Условные обозначения трубопроводов	
ГОСТ 21.205-2016	СПДС. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений	
ГОСТ 2.317-2011	ЕСКД. Аксонометрические проекции	
ГОСТ 32415-2013	Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления	
ГОСТ 18599-2001	Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия	
ГОСТ 32414-2013	Трубы и фасонные части из термопластов для систем внутренней канализации	
ГОСТ 32413-2013	Трубы и фасонные части из термопластов для систем наружной канализации	
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
СП 40-102-2000	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов	
СП 61.13330.2012	Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов	
И05.09.26-ОВ.ТЗ-3	Задание ОВ на ВК: бойлеры, подпитка, трап топочной, дренажи	
И05.09.26-ОВ, листы 7, 14	Топочная; теплотрасса в баню (санитарная труба Ecoflex Quattro)	
И05.09.26-ТМ	Котельная: бойлер Б1, насос Н8, узел подпитки УП (граница с ВК)	
И05.09.26-НВК	Наружные сети водопровода и канализации с ливневкой и дренажом: ввод, выпуски, ДК5-018	
АР (Revit, 19.10.2026)	Планы 1, 2 этажей, разрезы 1-1, 2-2, план бани — подложка	
ИС-ЭВК-30V, ИС-ЭКК-40V	Поселковые сети водопровода и канализации, д. Исаково (ООО «Лика») — фрагменты	
ИГИ ООО «ЭККЕР», 08.2026	Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, з/у 19 (КН 50:08:0050209:1600)	
Опросный лист ВК	Опросный лист Заказчика для раздела ВК (жители, приборы, защита от протечек, стоки)	
	Прилагаемые документы	
И05.09.26-ВК.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
И05.09.26-ВК.П1	Баланс водопотребления и водоотведения	
И05.09.26-ВК.П2	Расчет сетей водопровода. Требуемый напор на вводе	
И05.09.26-ВК.П3	Расчет системы канализации К1	
И05.09.26-ВК.П4	Расчет циркуляции горячей воды	
И05.09.26-ВК.ТЗ-1	Задание АР/КР: футляры, проемы, гильзы, ниши, люки, О-блоки	
И05.09.26-ВК.ТЗ-2	Задание ЭОМ: электропитание насосов Н8, Н9 и контроллеров защиты от протечек	
И05.09.26-ВК.ВОР	Ведомость объемов работ (Excel)	

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	1	14
Н.контр.						Общие данные (начало)			
ГИП									

Копировал

Формат А3

Общие указания

1. Раздел выполнен по договору с Заказчиком, на основании АР (выгрузка из Revit 19.10.2026), задания ОВ на ВК (И05.09.26-ОВ.ТЗ-3) и раздела ТМ. Системы: В1 — хозяйственно-питьевой водопровод, ТЗ — горячее водоснабжение, Т4 — циркуляция ГВС, К1 — бытовая канализация. Водоснабжение — от поселкового водопровода, водоотведение — в поселковую канализацию (д. Исаково); наружные сети, дворовый колодец и подключение — раздел НВК. Отметки — от ±0,000 своего здания (дом, баня).
2. Все листы, длины и количества в ВК.СО получены из 3D-модели систем ВК; модель проверена на пересечения труб между собой, с трубопроводами ТМ котельной и с сетями ОВ — пересечений нет.
3. Ввод — ПЭ 100 SDR11 32×3,0 в топочную 1.6 без приямка (Заказчица 27.10.2026): под краем плиты и сквозь плиту в футляре ПЭ Ф75 с плавным отводом — трубу можно заменить без вскрытия плиты (лист 7, лист 14, узел 1). Водомерный узел (п. 12.1–12.16 СП 30.13330.2020): кран, фильтр сетчатый, манометр, счетчик, кран, обратный клапан, фильтр тонкой очистки, регулятор давления 4 бар. Требуемый напор на вводе — 35,2 м (П2); при гарантированном напоре поселковой сети ниже требуемого — повысительная установка по НВК. Водоподготовка не требуется (централизованный водопровод), на кухне — питьевой фильтр под мойкой; гребенка КХ — на 10 выходов: коллекторы ШВК-2 и ШВК-1 — своими выходами КХ-4 и КХ-10, кухня — отдельной линией КХ-9, краны — под мойкой. КХ-8 — подводка для автополива участка с обратным клапаном (в своем футляре сквозь плиту); сам автополив — по ландшафтному проекту.
4. Горячая вода — от бойлеров косвенного нагрева: дом — Б1 300 л (ТМ), баня — Б2 200 л (ОВ). Температура в местах водоразбора — не ниже 60 °С и не выше 75 °С (п. 4.7). Коллекторы подключены независимо, циркуляция — через проходные коллекторы ТЗ, Т4 — от каждого коллектора отдельно (Заказчица 27.10.2026): дом — Б1 → ШВК-2 → Т4 → Пс-2, Пс-1 → Н8 → Б1; Б1 → ШВК-1 → Т4 → Н8 → Б1; кухня — Б1 → мойка М-1 → Т4 → Н8 → Б1 (от топочной, минуя коллекторы санузлов); баня — Б2 → ШВК-Б2 → Т4 → Пс-Б1.1, Пс-Б1.2, Пс-Б2 → Н9 → Б2 и Б2 → ШВК-Б1 → смеситель душа Д-Б1 → мойка М-Б1 → Т4 → Н9 → Б2 (горячая вода у душа и мойки — сразу); настройка балансировочных клапанов — по П4. Защита от легионеллы — по нормам: термическая дезинфекция бойлеров (нагрев до 70 °С по программе котловой автоматики, ТМ, ОВ).
5. Разводка — коллекторная (п. 8.14): от гребенки КХ и шкафов ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б1, ШВК-Б2 к каждому прибору — цельная труба PE-Xa по ГОСТ 32415 (класс 2 и ХВ, 10 бар) без соединений в полу и стенах; соединения — только в шкафах, у гребенки, под мойкой и у приборов (пресс- или надвижные гильзы). Коллекторы — в санузлах, в нишах стен за нажимными люками под плитку: ШВК-1 — с/у 1.4, ШВК-2 — с/у 2.9, ШВК-Б2 — с/у Б3, ШВК-Б1 — в восточной стене помывочной Б7 у южного угла (ТЗ-1).
6. Трубы в полу — в пазах ЭППС: 1 этаж — В1 ось −0,230, ТЗ, Т4 — ось −0,175 (лист 14, узел 3); 2 этаж — +3,870 и +3,925; магистрали к коллекторам и Т4 — под потолком гаража в подшивке (ТЗ-1); в стенах — в штробах в гофре. Изоляция — вспененный полиэтилен или каучук: ТЗ, Т4 — 13 мм, В1 — 9 мм (СП 61.13330.2012).
7. Канализация К1 — полипропилен: внутри зданий — бесшумные трубы и фасонные части по ГОСТ 32414 (опросный лист); в грунте Ф110 — наружные SN8 по ГОСТ 32413, Ф50 — по ГОСТ 32414 в песчаной обсыпке. Стояки Ст.К1-1 и Ст.К1-1в (дом) Ф110 — в стенах, в газобетонных О-блоках с отверстием Ф160 (решение Заказчицы); Ст.К1-Б (баня) — тоже в О-блоках, в перегородке Б2/Б3, расширенной до 250 мм (Заказчица 27.10.2026); вытяжные части над кровлей на 0,35 м (п. 18.18). Уклоны: Ф110 — 0,02 (сборный дома К1-1 под плитой — 0,015), Ф50 — 0,03 (отвод мойки бани — 0,02 = 1/d), Ф32 — 0,02 (ПЗ). Трасса — по схеме Заказчицы 26.10.2026: сборные — прямыми, присоединения — косыми тройниками 45° по ходу стока (выпуски 2 этажа к сборному под потолком гаража — тоже, Заказчица 27.10.2026; унитазы над ним — 45° в вертикальной плоскости); Ст.К1-1 — над сборным (низ — отвод 45° и косой тройник 45°), повороты — двумя отводами (п. 18.4); кухня — отвод Ф110. Баня — две прямые линии в колодец КК-1 (НВК): К1-Б — сборный от Д-Б1 (поворот 60° в Б6 отводами 45° + 15°), К1-Бв — выпуск от Ст.К1-Б: низ стояка под плитой — двухплоскостная крестовина Ф110 (УН-Б1 с востока; мойка М-Б1 и сброс ГБ Б2 с севера) и два отвода 45°; СПА — свой выпуск Ф50 с сифоном.
8. Сеть К1 1 этажа дома и бани — в грунте под фундаментной плитой по решению Заказчика (плита пола еще не забетонирована; отступление от п. 18.38 СП 30.13330.2020 принято Заказчиком): трубы укладываются и испытываются до бетонирования. Выпуски — за край плиты в футлярах (лист 14, узел 2).
9. Ревизии и прочистки — по п. 18.26 и табл. 18.1, за люками в стенах (люков в полу нет): ревизии на стояках Ст.К1-1 (+1,000) и Ст.К1-Б (+0,500), в начале сборного под потолком гаража; прочистки сборных в грунте — тройниками 45° с коротким прямым выводом (заглушка +0,200) к люку (лист 14, узел 5): дом — в стене по оси Д (люк из 1.8) и Ст.К1-2 в стене 1.4/1.9 (люк из 1.9), баня — в стене Б6/Б8 (О-блоки, стена 250 мм, люк из Б6); шаг прочисток Ф110 — не более 10 м. Выпуск К1-1 — от Ст.К1-2 прямо в дворовый колодец ДК5-018 (10,5 м при наибольших 12 м, табл. 18.2); линии бани — через колодец КК-1 во дворе в сборный дома (НВК); под неотапливаемой террасой Б1 выпуск К1-Б — с утеплителем ЭППС 50 мм.
10. Конденсат кондиционеров — через сифоны с сухим затвором; сбросы групп безопасности — через воронки с разрывом струи; конденсат котлов — через нейтрализатор в трап Т-1 (лист 14, узел 7); дренаж конденсата кондиционеров (ОВ) — в штробах стен. Поливочные краны ПК-1…ПК-3 — незамерзающие 1/2″ × 3/4″ с вакуумным прерывателем, шток 350 мм через стену (лист 14, узел 9): вода из штока сливается при каждом закрытии, слив на зиму не нужен. Лоток гаража ЛГ-1 с пескоуловителем ПУ-1 — в ливневую сеть (К2-1), не в К1 (лист 6). Борта приборов выше крышки ДК5-018 — обратный клапан не нужен (НВК).
11. Защита от протечек (опросный лист: мокрые зоны): проводные датчики ДП-1…ДП-19 на полу у приборов, под коллекторными шкафами и бойлерами; контроллеры КЗП-1 (дом, 1.6) и КЗП-2 (баня, Б4) закрывают краны с электроприводом КЭ-1 (ввод после узла), КЭ-2 (ввод в ШВК-Б2) и КЭ-3 (ввод в ШВК-Б1); в умный дом — только сигнал «протечка» (сухой контакт). Питание и кабели — ЭОМ, СС (ТЗ-2).
12. Проходы сквозь стены, перекрытия и фундамент — в гильзах и проемах по листу 14 (п. 8.8, 11.5); крепление — хомутами с резиновыми вкладышами, шаг — по листу 14.
13. Грунты — по ИГИ ООО «ЭККЕР» (08.2026): подземные воды на глубине 2,3–3,0 м (подъем до 1,0 м, возможна верховодка), к бетону неагрессивны, к металлу среднеагрессивны; нормативная глубина промерзания 1,10 м, грунты сильнопучинистые. Проходы ввода и выпусков (0,55–0,70 м от поверхности) выше уровня подземных вод — зазор 0,2 м с эластичной водогазонепроницаемой заделкой, сальники не требуются (п. 8.8, 18.37); металлических труб в грунте нет. За фундаментом ввод, подводка автополива и выпуски — в зоне промерзания: заглубление или утепление (ввод — с греющим кабелем) по НВК.
14. Испытания — по СП 73.13330.2016: водопровод — гидростатическим давлением 1,5 рабочего, но не менее 0,2 МПа (PE-Xa — по инструкции изготовителя труб); канализация — проливом воды, сети в грунте — до засыпки. Перед вводом в эксплуатацию водопровод промыть и продезинфицировать.
15. Электропитание насосов Н8, Н9, контроллеров КЗП-1, КЗП-2 и уравнивание потенциалов — разделом ЭОМ (ТЗ-2). Оборудование принято «или аналог» с характеристиками по ВК.СО; при замене — проверить характеристики и габариты.
16. ±0,000 (чистый пол) дома и бани — 186,80 абс., планировка участка — 186,65 (Заказчик, 23.10.2026). Площадь полива принята без данных Заказчика (П1). Внутренние водостоки (в стенах) — после привязки воронок Заказчиком.

Условные обозначения

- В1 — водопровод хозяйственно-питьевой
- ТЗ — горячая вода
- Т4 — циркуляция ГВС
- К1 — канализация бытовая
- К1в — вытяжная часть стояка К1
- Кд — дренаж конденсата (ОВ)
- К2 — дождевая канализация (лоток гаража)
- Кран шаровой
- Клапан обратный
- Фильтр сетчатый
- Фильтр тонкой очистки самопромывной
- Регулятор давления «после себя»
- Счетчик холодной воды
- Манометр
- Клапан балансировочный
- Насос циркуляционный
- Группа безопасности
- Воздухоотводчик
- Кран водоразборный (поливочный)
- Ревизия (Р)
- Прочистка (П)
- Кран шаровой с электроприводом (защита от протечек) (М)
- Датчик протечки ДП
- Стояк, подъем к прибору
- +0,900 — Отметка оси трубы (К1 — лотка)
- i = 0,02 — Уклон и направление стока

Санитарные приборы

Марка	Наименование	Дом	Баня	Подводки
УН	Унитаз подвесной с инсталляцией	3	1	В1+К1
УМ	Умывальник со смесителем	4	1	В1+ТЗ+К1
Д	Душ (душевая система, трап или поддон)	2	1	В1+ТЗ+К1
В	Ванна со смесителем (СПА — наполнение)	2	2	В1+ТЗ+К1
М	Мойка кухонная со смесителем	1	1	В1+ТЗ+К1
ПМ	Посудомоечная машина	1	–	В1+К1
СМ	Стиральная машина	1	–	В1+К1
Т	Трап Ду50 с сухим затвором (топочная, парная)	1	1	К1
Т	Трап Ду100 с сухим затвором	–	1	К1
ПК	Кран поливочный незамерзающий (шток через стену)	2	1	В1

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			
						И05.09.26-ВК		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р	Лист: 2 / Листов: 14
Пров.								
Н.контр.						Общие данные (окончание). Условные обозначения		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

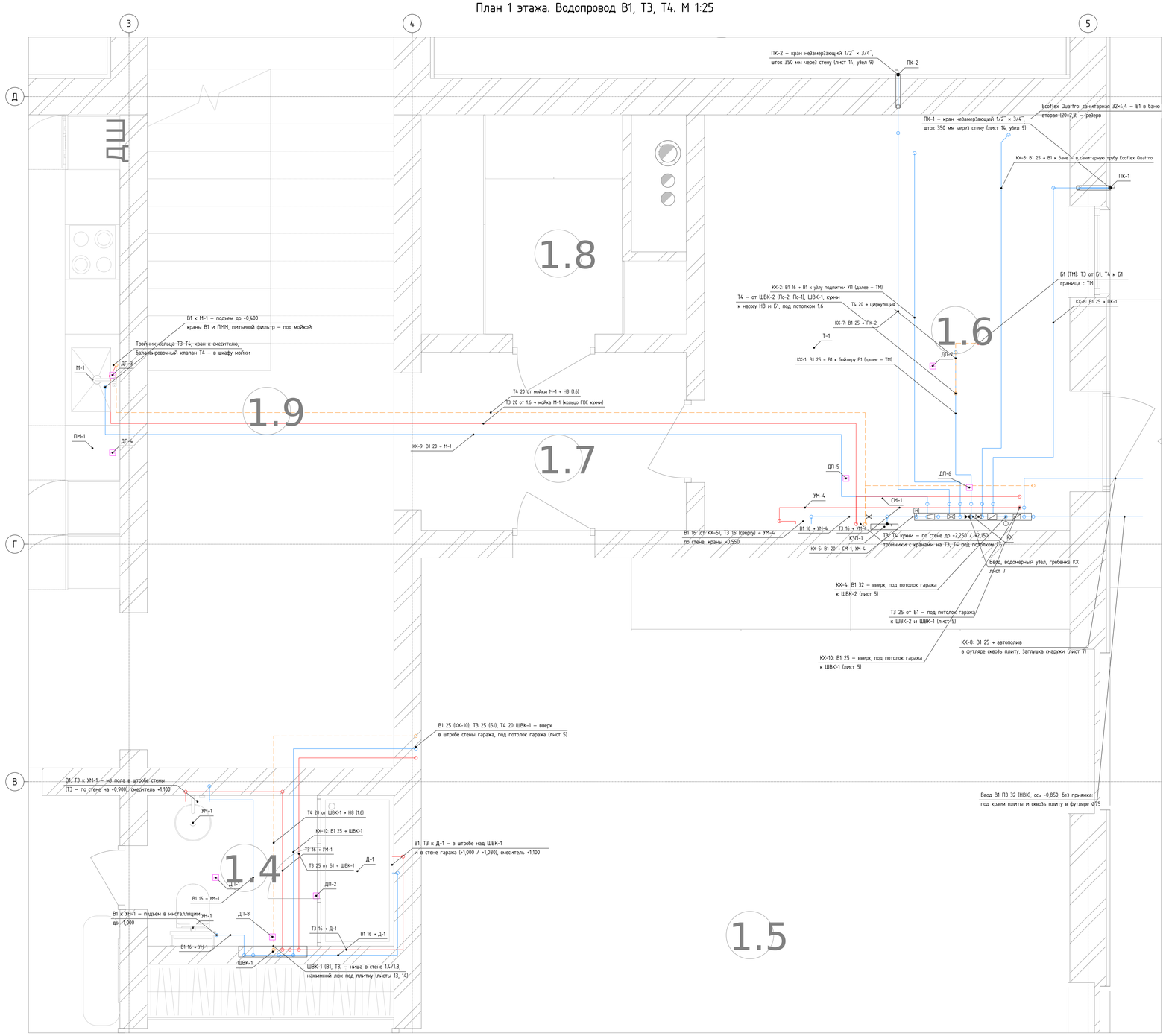
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Водопровод В1, Т3, Т4. М 1:25



Условные обозначения

- В1 — водопровод холодной воды
- Т3 — горячая вода, подающий трубопровод
- Т4 — горячая вода, циркуляционный трубопровод
- стояк, подъем к прибору
- ДП — датчик протечки (Защита от протечек)
- ШВК — шкаф коллекторный в нише стены (люк)

Примечания

1. Подложка — АР (выгрузка из Revit 19.10.2026). Отметки — оси труб от чистого пола 1 этажа ±0,000. План — проекция 3D-модели ВК: сети под потолком гаража — лист 5, 2 этаж — лист 4, схемы — листы 10, 13.
2. Водоразбор — коллекторный (п. 8.14 СП 30.13330.2020): от ШВК-1, ШВК-2 и гребенки КК к каждому прибору — цельная труба PE-Xa без соединений в полу и стенах; соединения — только в шкафах, у приборов, под мойкой и в топочной 1.6.
3. Коллекторы — в санузлах (Замечание и эскиз Заказчицы 26.10.2026): ШВК-1 — в нише стены 1.4/1.3 со стороны 1.4 между унитазом и душем, ШВК-2 — в нише перегородки 2.9/2.8 со стороны 2.9; дверцы — нажимные люки под плитку (Т3-1). Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): В1 — своими выводами гребенки КК (КК-4 — ШВК-2, КК-10 — ШВК-1), Т3 — от магистрали у Б1; коллекторы Т3 проходные, Т4 — от каждого к насосу НВ (ШВК-2 — через ПС-2, ПС-1), балансировочные клапаны — в шкафах. В1, Т3 и Т4 ШВК-1 — под потолком гаража (лист 5), в штробе стены гаража у оси В и в полу 1.9 и 1.4 вдоль перегородки душ; под душем труб нет.
4. Кухня — отдельно от санузлов, от топочной 1.6 (Заказчица 27.10.2026): В1 — выводом КК-9 гребенки КК, Т3 и Т4 — своим кольцом ГВС от магистралей в 1.6 (тройники с кранами под потолком, Т4 — перед насосом НВ); в полу 1.6, через дверной проем 1.6/1.7 и проем 1.7/1.9 — к шкафу мойки. Под мойкой — краны В1 и ПММ, тройник кольца Т3–Т4 с краном к смесителю и балансировочный клапан Т4; кухня перекрывается кранами под мойкой.
5. Трубы в полу — в пазах утеплителя ЭППС под стяжкой: В1 — нижний ряд, ось ~0,230, Т3 и Т4 — верхний ряд, ось ~0,175; трубы одного ряда не пересекаются, В1 и Т3, Т4 пересекаются только в разных рядах. Трубы теплого пола (ОВ) — выше, в стяжке. В1 — в изоляции 9 мм, Т3, Т4 — 13 мм (λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)).
6. В стенах и на выходах из пола трубы — в Защитной гофротрубе; повороты — с радиусом не менее 8 dн, фиксаторами поворота у выходов из пола. Проходы сквозь стены — в гильзах (лист 14). Штробы в стенах — Т3-1.
7. Подъемы к приборам — в инсталляциях и штробах, подводки — с настенными водорозетками у приборов; отметки присоединения — на полках у приборов.
8. Поливочные краны ПК-1, ПК-2 — незамерзающие 1/2" ВР × 3/4" НР с вакуумным прерывателем, шток 350 мм через стену 440 мм (Arrowhead 485 или аналог; лист 14, узел 9): седло — в теплой части стены, вода из штока сливается при каждом закрытии, слив на Зиму и сливная магистраль не нужны. Кран ставить с уклоном 1–2° наружу.
9. Защита от протечек — в мокрых зонах: датчики ДП на полу у приборов и под шкафами → контроллер КЭП-1 (1.6) → кран КЭ-1 с электроприводом на вводе после узла (лист 7); в умный дом — сигнал «протечка». Ввод В1 — без приямка (Заказчица 27.10.2026): под краем плиты и сквозь плиту в футляре ПЭ ⌀75 с плавным отводом (трубу можно Заменить без вскрытия плиты; лист 14, узел 1, Т3-1).
10. В топочной трубы над полом — по стенам на хомутах с резиновыми вкладышами; под Б1 и котлами — без соединений. КК-8 — подводка автополива с обратным клапаном в своем футляре сквозь плиту рядом с вводом, заглушка снаружи (лист 7).

						И05.09.26-ВК	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р; Лист: 3; Листов: 14
Пров.							
Н.контр.						План 1 этажа. Водопровод В1, Т3, Т4	
ГИП							

Согласовано

Взам.инв.№

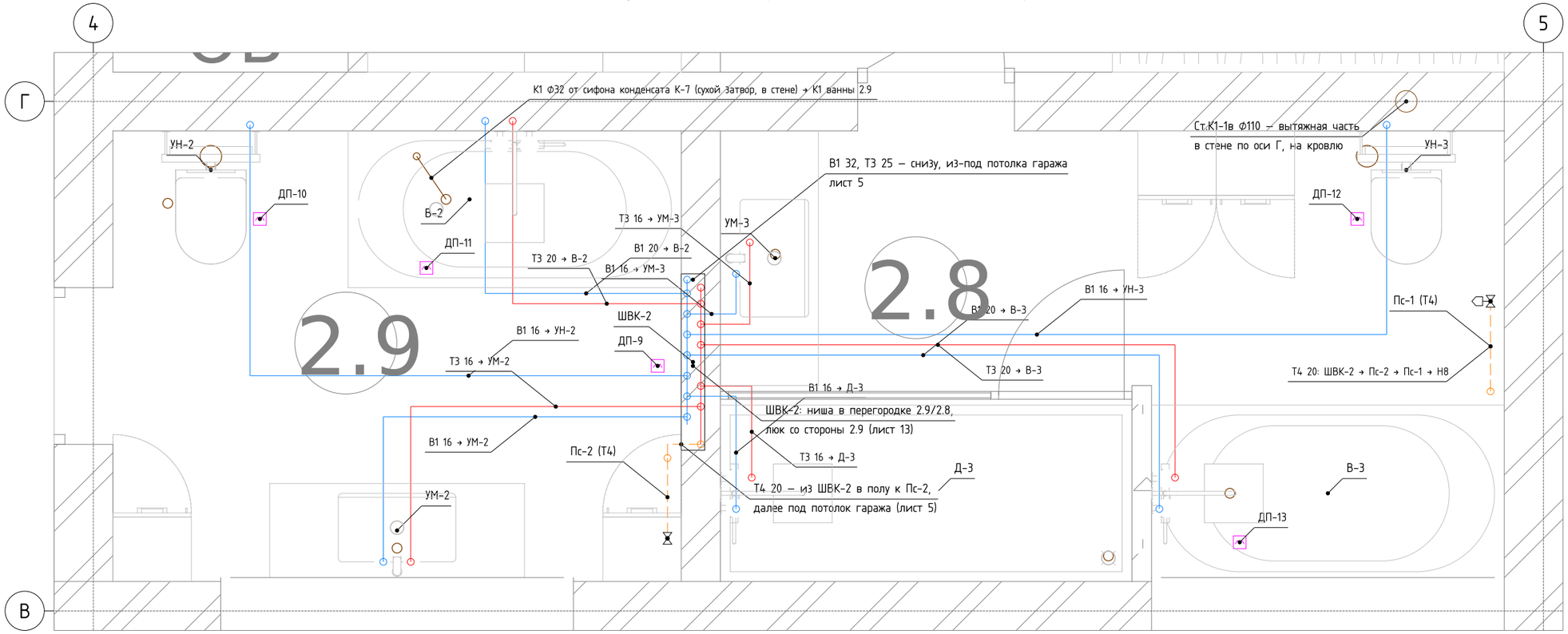
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А1

План 2 этажа: с/у 2.8, 2.9. Водопровод В1, Т3, Т4 и канализация К1. М 1:25



Примечания

1. План – проекция 3D-модели ВК. Отметки – от ±0,000 (пол 2 этажа +4,050, верх плиты +3,850).
2. Коллектор ШВК-2 – в нише перегородки 2.9/2.8 со стороны с/у 2.9, нажимной люк под плитку (Замечание Заказчицы 26.10.2026; Т3-1). В1 и Т3 – снизу, из-под потолка гаража (лист 5). Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): ШВК-1 питается своими линиями от топочной 1.6. Т3 ШВК-2 проходной: от его конца Т4 идет в полу к Пс-2, затем под потолок гаража, к Пс-1 и к насосу Н8.
3. Подводки от ШВК-2 – в пироге пола 2 этажа, в пазах утеплителя под стяжкой: В1 – нижний ряд, ось +3,870, Т3 – верхний ряд, ось +3,925; трубы одного ряда не пересекаются. Сквозь перегородку 2.9/2.8 – у пола, в гильзах; подъемы к приборам – в инсталляциях и штробах (отметки присоединения – у приборов).
4. Канализация 2 этажа: отводы от приборов – выпусками сквозь плиту в гильзах в сборный К1 Ф110 под потолком гаража (лист 5) к стояку Ст.К1-1 в стене гаража/1.9 (лист 6); вытяжная часть Ст.К1-1в – в стене по оси Г за инсталляцией УН-3, над кровлей 0,35 м. Унитазы – Ф110, ванны, душ, умывальники – Ф50 (ПЭ).
5. Дренаж конденсата К-4...К-6 и К-7 (ОВ) – в штробах стен к сифонам с сухим затвором в стене 2.9 и у ванны 2.9.
6. Т4 ШВК-2 – в полу к Пс-2 (2.9), опуск под потолок гаража и подъем к Пс-1 (2.8). ДП-9...ДП-13 – датчики протечки на полу у приборов и под ШВК-2 (КЗП-1).

Условные обозначения

- В1 – водопровод холодной воды
- Т3 – горячая вода, подающий
- Т4 – горячая вода, циркуляционный
- К1 – бытовая канализация
- К1в – вытяжная часть стояка
- стояк, подъем, выпуск сквозь плиту
- ДП – датчик протечки

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

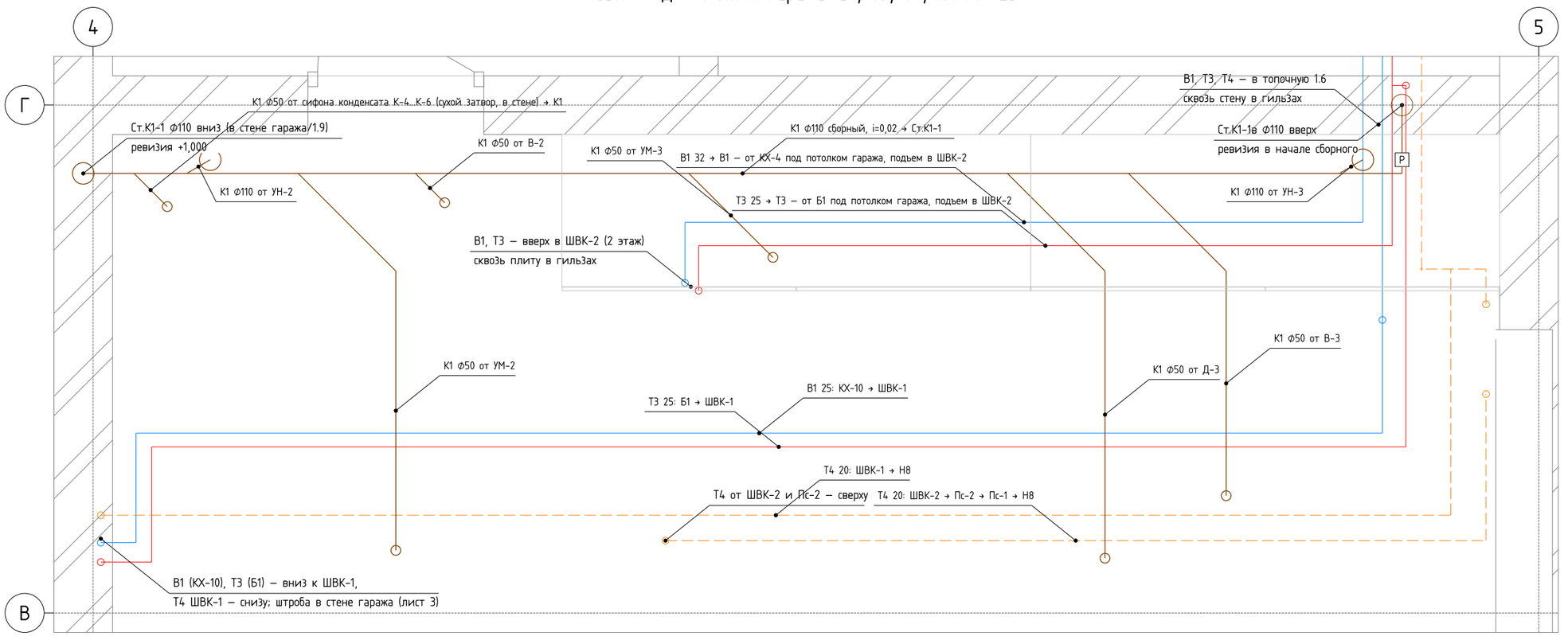
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	4	14
Н.контр.						План 2 этажа: с/у 2.8, 2.9. Водопровод и канализация К1			
ГИП									

Копировал

Формат А3

Сети под потолком гаража: В1, Т3, Т4, К1. М 1:25



Примечания

1. План — проекция 3D-модели ВК (сети между потолком гаража +3,650 и низом подшивки). Отметки — от ±0,000.
2. Сети под потолком гаража — в подшивном потолке (коробе), Т3-1: низ подшивки не выше +2,900, люк 600×600 у ревизии в начале сборного К1 (у стены по оси Г). Соединений труб PE-Xa под подшивкой нет — от гребенки КХ и Б1 до ШВК-2 и до ШВК-1 — цельные трубы.
3. Отметки осей: Т4 — +2,970; магистрали В1, Т3 к ШВК-2 — +3,050, к ШВК-1 — +3,150 и +3,100; сборный К1 Ф110 — ось от +3,420 у Ст.К1-1в до ≈+3,280 у Ст.К1-1 (i = 0,02), отводы К1 от приборов 2 этажа — выше магистралей водопровода.
4. Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): ШВК-2 — В1 от КХ-4 и Т3 от Б1, Т4 → Пс-2 → Пс-1 → Н8; ШВК-1 — В1 от КХ-10 и Т3 тройником у Б1, Т4 — отдельно к Н8 (П4); кухня — своим кольцом от топочной 1.6 (лист 3). В1 и Т3 спускаются к ШВК-1 и Т4 поднимается от ШВК-1 — в штробе стены гаража у оси В. Выпуски 2 этажа примыкают к сборному К1 косыми тройниками 45° по ходу стока, унитазы — в вертикальной плоскости.
5. Крепление труб PE-Xa под потолком — в лотках или на подвесах с хомутами, шаг — не более 0,5 м (16, 20), 0,6 м (25, 32); К1 — хомуты под каждым раструбом, не реже 10 диаметров; уклон К1: Ф110 — 0,02, Ф50 — 0,03.
6. К1 внутри дома (сборный под потолком гаража, стояк Ст.К1-1, отводы 2 этажа) — бесшумные трубы и фасонные части (ВК.СО), хомуты с резиновыми вкладышами. Проверка пересечений по 3D-модели — 0 (между собой, с ТМ).

Условные обозначения

- В1 — водопровод холодной воды
- Т3 — горячая вода, подающий
- Т4 — горячая вода, циркуляционный
- К1 — бытовая канализация
- К1в — вытяжная часть стояка
- стояк, подъем, выпуск сквозь плиту
- ДП — датчик протечки

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

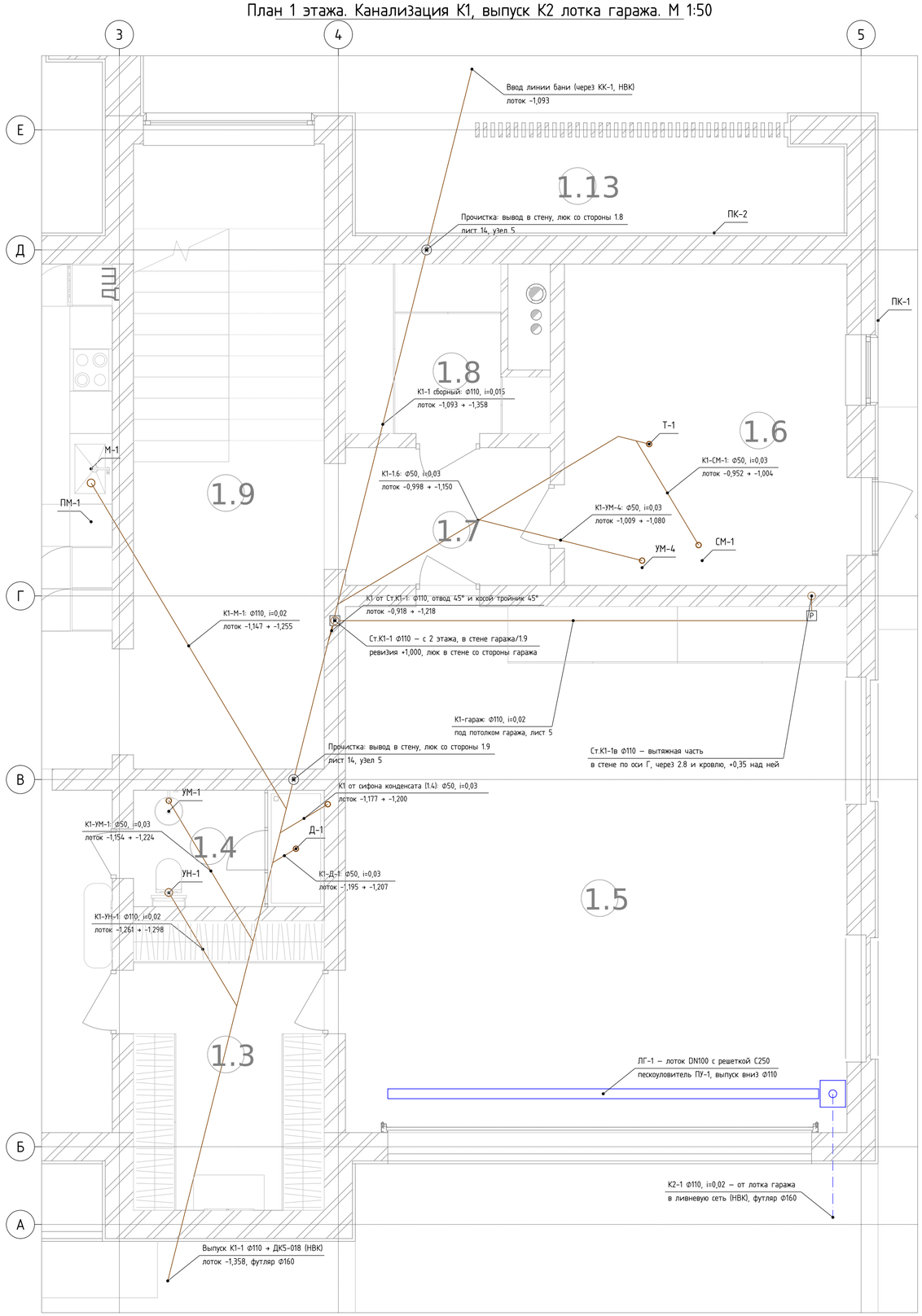
Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	5	14
Н.контр.						Сети под потолком гаража: В1, Т3, Т4, К1			
ГИП									

Копировал

Формат А3

План 1 этажа. Канализация К1, выпуск К2 лотка гаража. М 1:50



Примечания

1. Подложка — АР (выгрузка из Revit 19.10.2026). Отметки — лотки труб от чистого пола 1 этажа ±0,000.
2. Трасса — по схеме Заказчицы 26.10.2026 (DWG «Исаково_дом_План_этажа_Этаж_1_КН»): сборный К1-1 — одной прямой от ввода линии бани (колодец КК-1 во дворе, НВК) под стояком Ст.К1-1 к прочистке Ст.К1-2 в стене 1.4/1.9 и далее прямо в дворовый колодец ДК5-018 (НВК); выпуск от Ст.К1-2 до оси колодца — 10,5 м при наибольших 12 м для Ф100 (п. 18.36, табл. 18.2 СП 30.13330.2020) — прочистка в полу 1.3 не нужна.
3. Сети 1 этажа — в грунте под плитой пола (решение Заказчика): ПП Ф110 наружные SN8, Ф50 — ПП, на песчаном основании 100 мм, обсыпка песком 300 мм над верхом трубы; укладка и испытание — до бетонирования плиты; выходы за фундамент — в футлярах ПП Ф160 (лист 14, узел 2).
4. Уклоны: Ф110 — 0,02, сборный К1-1 — 0,015 (выпуск над дренажом НВК), Ф50 — 0,03 (ПЗ, не менее 1/d по п. 19.1). Присоединения к сборному — косыми тройниками 45° по ходу стока; стояк Ст.К1-1 стоит над сборным — низ стояка: отвод 45° и косой тройник 45° по ходу стока (п. 18.4); горизонтальные повороты — не менее чем двумя фасонными частями.
5. Стояки дома и выводы прочисток — в стенах, в газобетонных 0-блоках с отверстием Ф160 (решение Заказчицы, ТЗ-1); ревизии и прочистки — за люками в стенах, люков в полу нет. Шаг прочисток Ф110 — не более 10 м (табл. 18.1).
6. Сеть 2 этажа — под потолком гаража одной прямой вдоль стены по оси Г к стояку Ст.К1-1 в стене гаража/1.9 (лист 5, план 2 этажа — лист 4); выпуски 2 этажа примыкают к нему косыми тройниками 45° по ходу стока (Заказчица 27.10.2026), унитазы над сборным — косым тройником 45° в вертикальной плоскости; Ст.К1-1в — вытяжная часть в стене по оси Г, над кровлей на 0,35 м (п. 18.18), не ближе 4 м от открываемых окон.
7. Кухня М-1 (с ПММ) — отвод Ф110 одним косым тройником 45° (жир не забивает трубу); трап Т-1, стиральная машина и раковина УМ-4 топочной — отвод Ф50; конденсат котлов — через нейтрализатор в трап Т-1 (ТЗ-3 ОВ).
8. Дренаж конденсата кондиционеров К-1…К-3 (ОВ) — в штробах стен к сифону с сухим затвором в стене гаража у 1.4.
9. Под террасой 1.13 (неотапливаемая) сборный К1-1 лежит выше глубины промерзания 1,10 м — над трубой утеплитель ЭППС 50 мм шириной 1,2 м на песчаной подготовке (как во дворе, НВК); засыпка — песком.
10. Лоток гаража ЛГ-1 с пескоуловителем ПУ-1 вдоль ворот — в ливневую сеть (К2), не в К1 (опросный лист Заказчика); под ПУ-1 — местное понижение плиты, лоток — в стяжке (ТЗ-1). К1 внутри дома — бесшумные трубы (ВК.СО).

Условные обозначения

- К1 — бытовая канализация
- К1в — вытяжная часть стояка
- ○ стояк, подъем к прибору
- Р ревизия на стояке (люк в стене)
- П прочистка на сборном (вывод в стену, люк)
- К2 — от лотка гаража в ливневую сеть (НВК)

						И05.09.26-ВК	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р; Лист: 6; Листов: 14
Пров.							
Н.контр.						План 1 этажа. Канализация К1	
ГИП							

Согласовано

Взам.инв.№

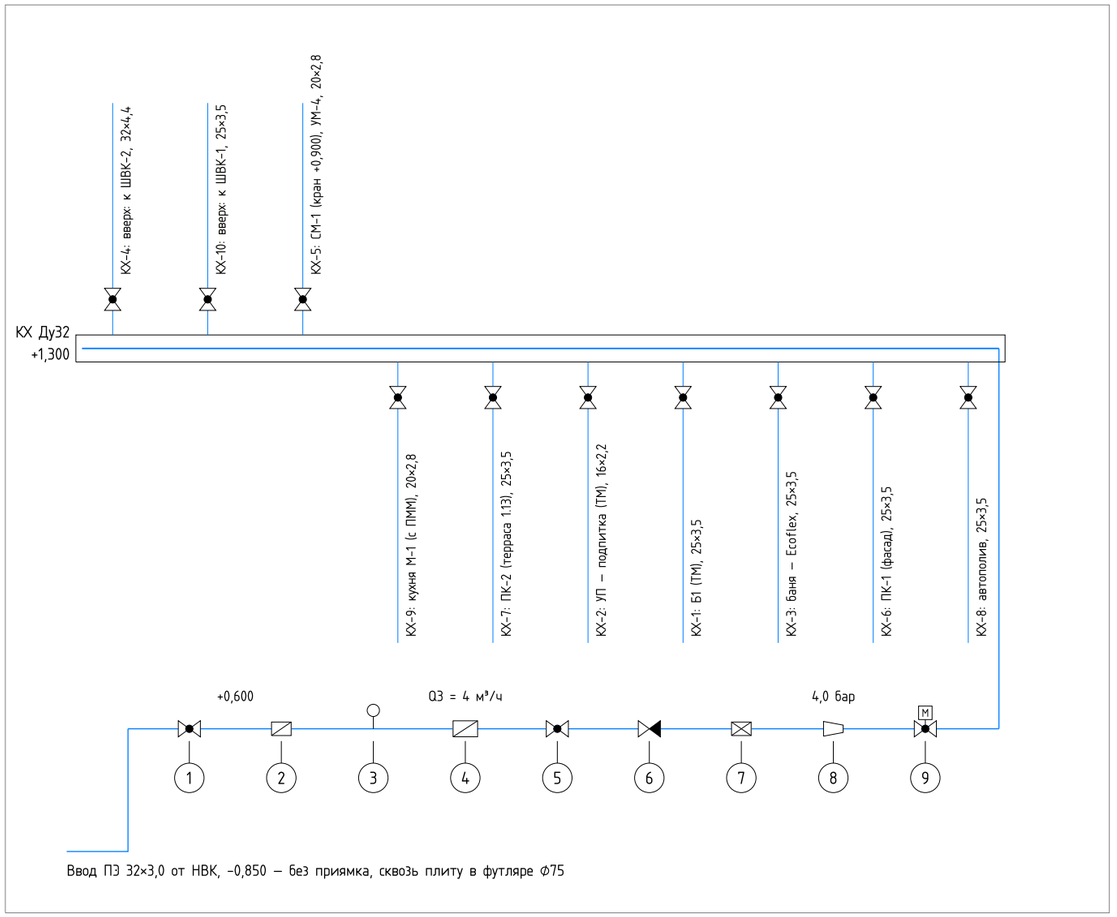
Подпись и дата

Инв.№ подл.

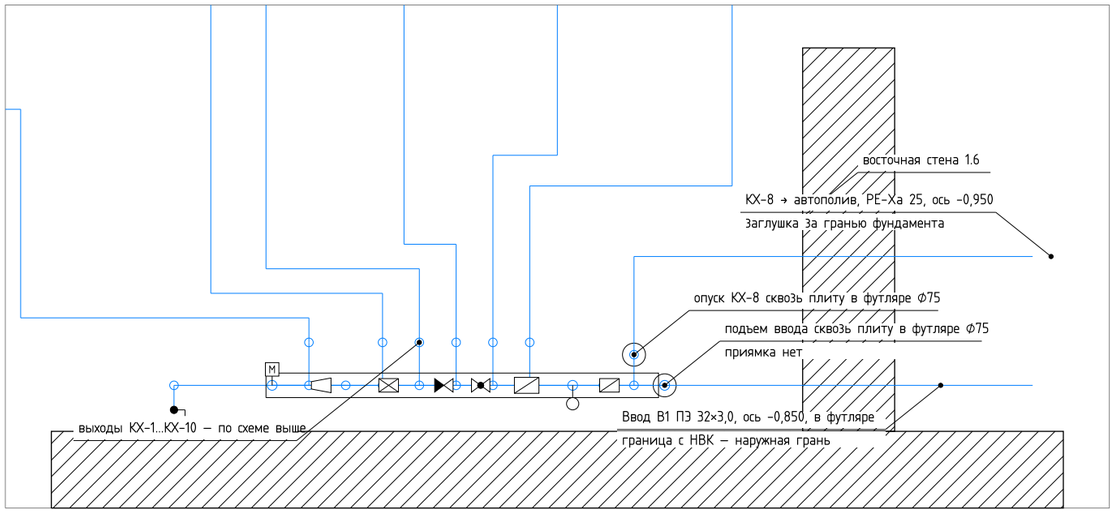
Копировал

Формат А2

Схема водомерного узла и гребенки КХ (без масштаба)



План узла ввода (трубы ниже +1,600). М 1:20



Гребенка КХ Ду32 (ось +1,300)

Выход	Назначение	Труба PE-Xa	q, л/с	Кран
КХ-1	К бойлеру Б1 (ТМ)	25×3,5	0,26	Ду20
КХ-2	К узлу подпитки УП (ТМ)	16×2,2	0,10	Ду15
КХ-3	К бане — в санитарную трубу Ecoflex Quattro	25×3,5	0,33	Ду20
КХ-4	К ШВК-2 (2 этаж)	32×4,4	0,20	Ду25
КХ-5	К стиральной машине и раковине УМ-4	20×2,8	0,20	Ду15
КХ-6	К поливочному крану ПК-1 (незамерзающий)	25×3,5	0,30	Ду20
КХ-7	К поливочному крану ПК-2 (незамерзающий)	25×3,5	0,30	Ду20
КХ-8	К автополиву и беседке (ландшафтный проект)	25×3,5	0,30	Ду20
КХ-9	К мойке М-1 (с ПММ) — отдельно от санузлов	20×2,8	0,20	Ду15
КХ-10	К ШВК-1 (гараж, штроба, пол 1.9 и 1.4)	25×3,5	0,20	Ду20

Водомерный узел (ось +0,600 — счетчик на 0,6 м от пола, п. 12.5)

№	Элемент водомерного узла (по ходу воды)	Ду	Примечание
1	Кран шаровой	32	на вводе, после подъема сквозь плиту
2	Фильтр сетчатый косой с краном промывки	32	п. 12.4; ячейка 300–500 мкм
3	Манометр 0–10 бар с краном	15	давление сети
4	Счетчик холодной воды крыльчатый, класс B, импульсный выход	20	Q3 = 4 м³/ч, h = 1,13 м (П2); переходы 32/20
5	Кран шаровой	32	с контрольным краном Ду15 (п. 12.9)
6	Клапан обратный пружинный	32	п. 12.13
7	Фильтр тонкой очистки самопромывной, 100 мкм	32	промывка — в трап Т-1 шлангом
8	Регулятор давления «после себя» с манометром	32	настройка 4,0 бар (П2, п. 8.22)
9	Кран шаровой с электроприводом КЗ-1	32	Защита от протечек: закрывает по сигналу ДП

Примечания

1. Узел — по разд. 12 СП 30.13330.2020 и П2: обводной линии нет (индивидуальный жилой дом, п. 12.10). Арматура Ду32 — латунь, PN16; трубы узла — PE-Xa 32×4,4 с пресс-фитингами, допускается нержавеющая сталь.
2. Ввод ПЭ 100 SDR11 32×3,0 — без приямка (Заказчица 27.10.2026): под краем фундаментной плиты и вверх сквозь плиту в футляре ПЭ Ф75 с плавным отводом R ≥ 0,3 м, закладывается до бетонирования — трубу можно заменить без вскрытия плиты; торцы футляра — эластичная заделка (п. 8.8; лист 14, узел 1; ТЗ-1); отметка −0,850 на границе с НВК; снаружи — по НВК: нормативная глубина промерзания 1,10 м, грунты сильнопучинистые (ИГИ) — заглубление ниже промерзания, на подъеме к фундаменту — утепление и греющий кабель.
3. Источник — поселковый водопровод (ответвление ПЭ Ф32 — НВК); водоподготовка не требуется, на кухне — питьевой фильтр под мойкой. КХ-8 — подводка автополива PE-Xa 25×3,5: кран, обратный клапан, опуск сквозь плиту в своем футляре Ф75 рядом с вводом, под краем плиты наружу, заглушка за наружной гранью; далее — по ландшафтному проекту.
4. Гребенка КХ и узел — на кронштейнах к стене, трубы над полом — по стене на хомутах; выходы КХ — с маркировкой назначения; опуски в пол — перед узлом у южной стены; КХ-4 (ШВК-2) и КХ-10 (ШВК-1) — вверх к потолку гаража: коллекторы санузлов подключены к гребенке независимо (Заказчица 27.10.2026); КХ-5 — к стиральной машине (кран +0,900) и раковине УМ-4, КХ-9 — отдельная линия к мойке кухни.
5. Поливочные краны ПК-1, ПК-2 — незамерзающие (шток 350 мм через стену, лист 14, узел 9): слив на зиму не нужен; автополив (КХ-8) и баня (КХ-3) отключаются своими кранами на гребенке КХ, подводку автополива на зиму перекрыть краном КХ-8 (по ландшафтному проекту — со спускным краном снаружи).
6. КЗ-1 — кран с электроприводом системы защиты от протечек (контроллер КЗП-1 над стиральной машиной, датчики ДП — листы 3–5); закрывает весь ввод после узла, в т. ч. баню; питание и сигнал — ЭОМ (ТЗ-2).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р	Лист: 7 / Листов: 14
Пров.								
Н.контр.						Топочная 1.6. Ввод, водомерный узел, гребенка КХ		
ГИП								

Согласовано

Взам.инв.№

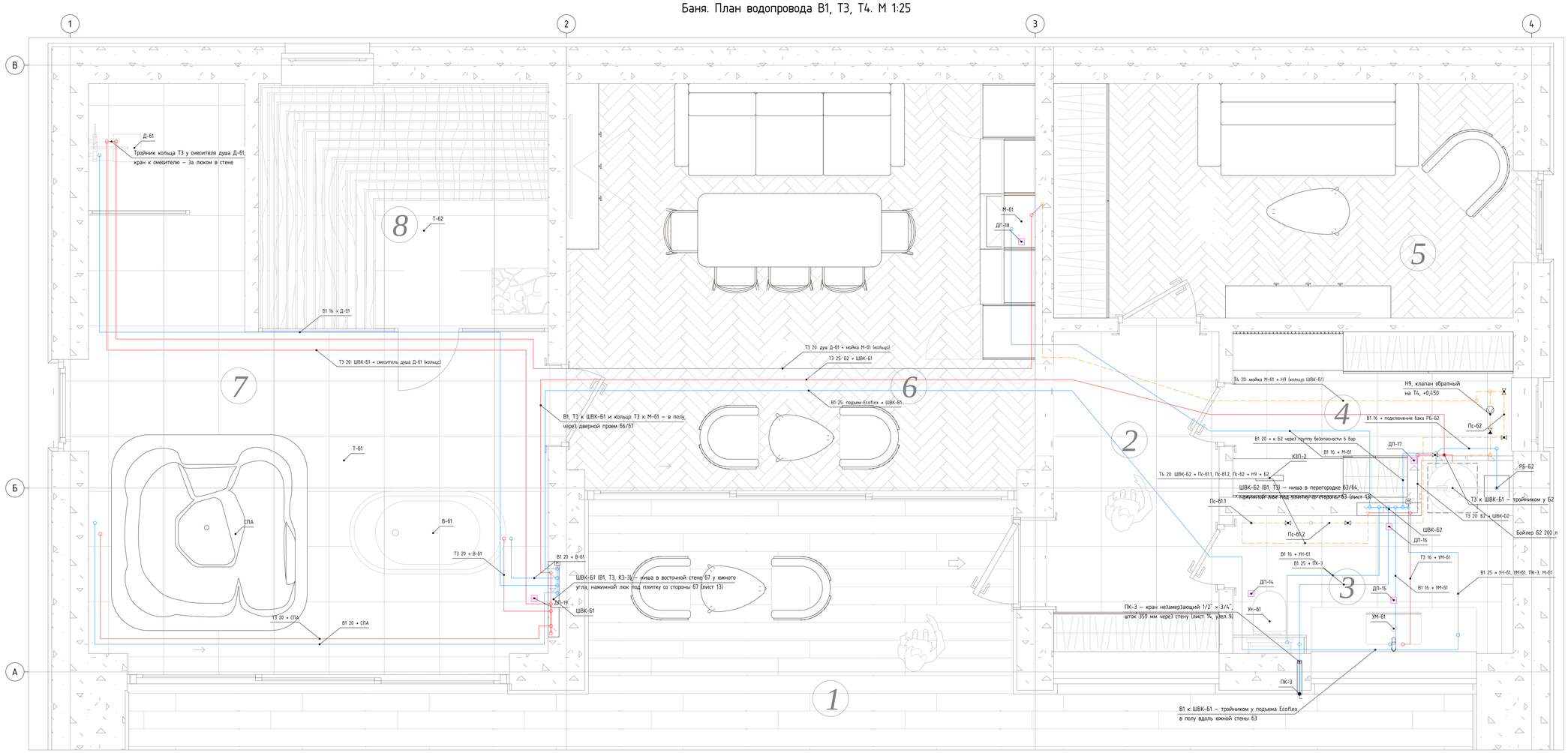
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

Баня. План водопровода В1, Т3, Т4. М 1:25



Примечания

1. Подложка — АР Бани (Revit 19.10.2026), оси и отметки бани; ±0,000 — чистый пол бани. Отметки — оси труб. Номера помещений на подложке 1..8 — помещения бани Б1..Б8. План — проекция 3D-модели ВК.
2. Холодная вода — от гребенки КХ дома (КХ-3, PE-Xa 25×3,5) с переходом на санитарную трубу PE-Xa 32×4,4 в оболочке Ecoflex Quattro (общая с Т1, Т2 бани — раздел ОВ, лист 14): подъем — в с/у Б3 рядом с вводом Т1, Т2, переход на 25×3,5 и далее в полу к ШВК-Б2.
3. Два коллектора: ШВК-Б2 — в с/у Б3, в нише перегородки Б3/Б4 (УН-Б1, УМ-Б1, ПК-3, Б2, В1 мойки М-Б1); ШВК-Б1 — в нише восточной стены помывочной Б7 у южного угла (Д-Б1, СПА, В-Б1; Заказчица 27.10.2026). Двери — нажимные люки под плитку (Т3-1). Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): В1 к ШВК-Б1 — тройником у подъема Ecoflex (до ШВК-Б2), Т3 — тройником у Б2. Т4 — от каждого коллектора: ШВК-Б2 → Пс-Б1.1, Пс-Б1.2 (Б3) → Пс-Б2 (Б4) → Н9 → Б2; ШВК-Б1 → кольцо через смеситель душа Д-Б1 и мойку М-Б1 (тройники петли с кранами) → Н9 → Б2 (Т4). горячая вода сразу и в душе, и на мойке. Балансировочные клапаны — в ШВК-Б2 и под мойкой.
4. Горячая вода — от бойлера Б2 200 л (ОВ, загрузка от КЩ-Б1): В1 к Б2 — через группу безопасности 6 бар и мембранный бак ГВС РБ-Б2 12 л; Т3 — из Б2 сквозь перегородку за нишей в ШВК-Б2.
5. Разводка коллекторная (п. 8.14): от коллекторов к каждому прибору — цельная PE-Xa в полу (В1 — нижний ряд, ось −0,230; Т3, Т4 — верхний, ось −0,175) в изоляции (В1 — 9 мм, Т3, Т4 — 13 мм), узел 3 листа 14; магистрали к ШВК-Б1, кольцо и Т4 — по полу Б3, Б4, Б2, Б6, Б7 сквозь проемы; трубы одного ряда не пересекаются (проверка по 3D-модели — 0). Т4 между Пс-Б1.2 и выгородкой Б2 — в штробе стены под нишей ШВК-Б2 (+0,250).
6. Наполнение СПА — смеситель у западной стены Б7 (+0,900), В1 и Т3 PE-Xa 20×2,8 — вдоль южной стены Б7 (не под СПА); ванна В-Б1 — напольный смеситель (выводы из пола). В1 и кольцо Т3 к Д-Б1 — вдоль стеклянной стены парной Б8 (не под полом парной).
7. Поливочный кран ПК-3 — незамерзающий 1/2" ВР × 3/4" НР, с вакуумным прерывателем, шток 350 мм через стену Б3 (лист 14, узел 9): вода из штока сливается при каждом закрытии, слив на Зиму не нужен.
8. Защита от протечек: датчики ДП-14..ДП-19 + контроллер КЗП-2 (В4) + краны с электроприводом КЗ-2 (вход В1 в ШВК-Б2) и КЗ-3 (вход В1 в ШВК-Б1); в умный дом — сигнал «протечка». ТО-Д (теплообменник СПА, ОВ) — комплект поставки СПА.

Условные обозначения

- В1 — водопровод холодной воды
- Т3 — горячая вода, подающий трубопровод
- Т4 — горячая вода, циркуляционный трубопровод
- стояк, подъем к прибору
- ДП — датчик протечки (защита от протечек)
- ШВК — шкаф коллекторный в нише стены (люк)

Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р; Лист: 8; Листов: 14
Пров.							
Н.контр.						Баня. План водопровода В1, Т3, Т4	
ГИП							

Копировал

Формат А1

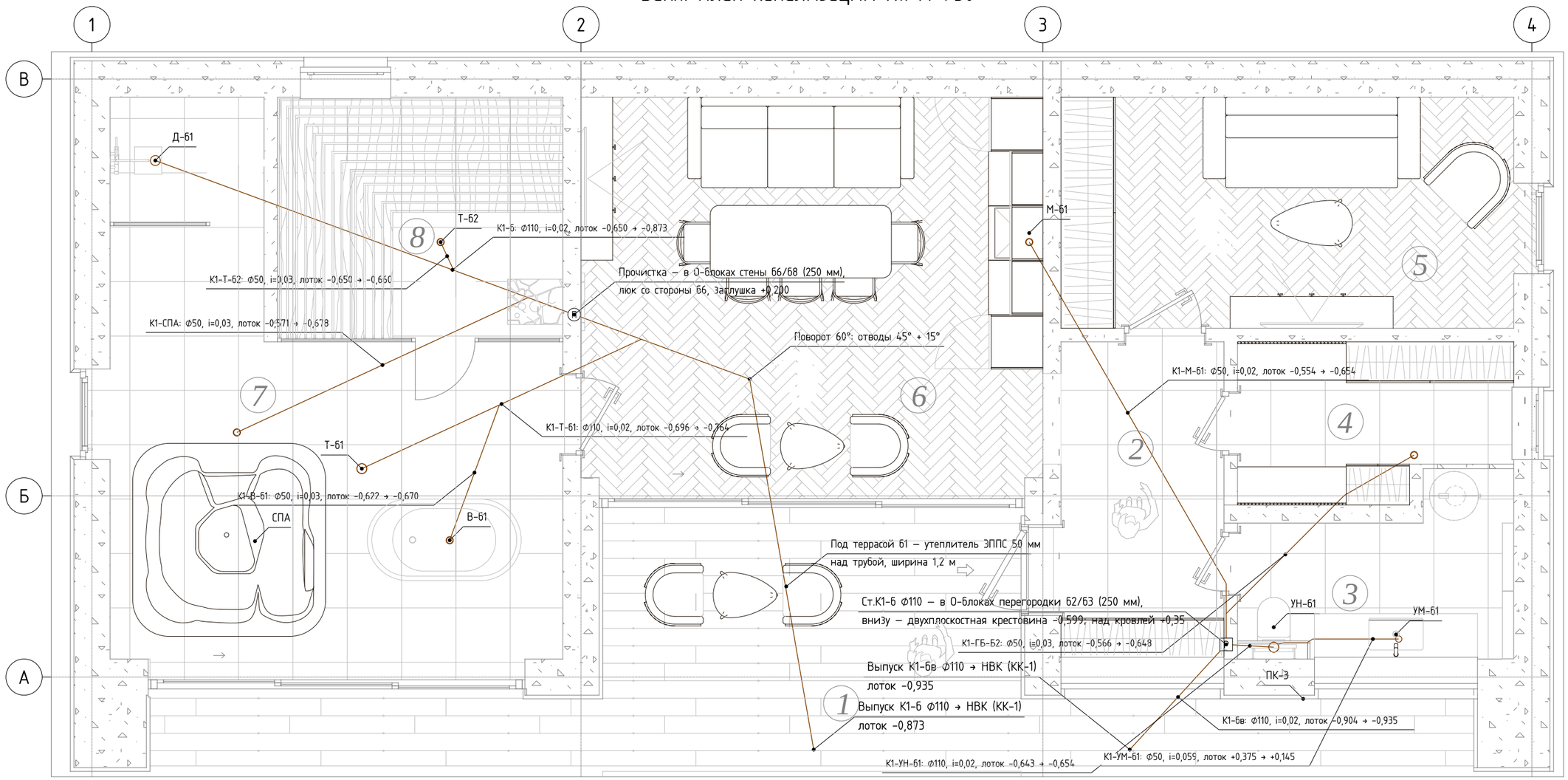
Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Баня. План канализации К1. М 1:50



Примечания

1. Номера помещений на подложке 1…8 — помещения бани Б1…Б8. Отметки — лотки труб от ±0,000 бани. Сеть — в грунте под плитой пола по решению Заказчика (ПП Ф110 наружные SN8, Ф50 — ПП внутренние; на песчаном основании, обсыпка песком 300 мм), до бетонирования плиты.
2. Две линии, обе прямые и обе — в колодец КК-1 во дворе (вопрос Заказчицы 27.10.2026 о повороте): К1-Б — сборный от трапа Д-Б1 одной прямой, прочистка в стене Б6/Б8, в Б6 поворот 60° отводами 45° + 15°, выпуск под террасой Б1 к КК-1; К1-6в — выпуск от стояка Ст.К1-Б. Опустить сборный в стояк крестовиной нельзя: под крестовиной и отводами низа стояка выпуск лег бы на ≈0,25 м глубже, и сборный дома не прошел бы над дренажом и в ДК5-018.
3. Ст.К1-Б Ф110 — в О-блоках (отверстие Ф160) в перегородке Б2/Б3, расширенной до 250 мм (ТЗ-1), от фундамента до кровли, над кровлей на 0,35 м (п. 18.18); ревизия +0,500 за люком со стороны Б2. Низ стояка под плитой — двухплоскостная крестовина Ф110 (эскиз Заказчицы 27.10.2026): с востока — УН-Б1 (УМ-Б1 — в выпуск унитаза в коробе инсталляции), с севера — мойка М-Б1 через Б2 и сброс ГБ Б2; ниже — два отвода 45° в выпуск К1-6в.
4. Уклоны: Ф110 — 0,02, Ф50 — 0,03, отвод мойки М-Б1 — 0,02 (нерасчетный участок, i ≥ 1/d, ПЗ). Прочистка сборного — тройник 45° с коротким прямым выводом в О-блоках перегородки Б6/Б8 (250 мм, ТЗ-1), Заглушка +0,200, люк со стороны Б6 (лист 14, узел 5); шаг прочисток Ф110 — не более 10 м (табл. 18.1).
5. Слив СПА — свой выпуск Ф50 с сифоном из пола у северного борта СПА (место — по паспорту СПА), сливной патрубок СПА — гибкой подводкой через кран, расход слива — не более 1 л/с; трап Т-Б1 Ду100 — уборка и перелив.
6. Сброс группы безопасности Б2 (6 бар) — через воронку с разрывом струи и сухим затвором у выгородки Б2 (Б4), отвод К1-ГБ-Б2 Ф50 в грунте (отвод 15°) в отвод мойки косым тройником 45°.
7. Выпуски К1-Б и К1-6в — за край фундаментной плиты в футлярах ПП Ф160 (лист 14, узел 2), далее во дворе — в КК-1 и в сборный К1-1 дома (НВК). Под неотапливаемой террасой Б1 выпуск К1-Б — выше глубины промерзания: над трубой утеплитель ЭППС 50 мм шириной 1,2 м на песчаной подготовке (как во дворе, НВК).
8. Трап Т-Б2 Ду50 в парной (опросный лист) — термостойкий, с сухим затвором; отвод Ф50 под плитой к сборному. Отводы и стояки К1 бани внутри здания — бесшумные трубы и фасонные части (ВК.СО).

Условные обозначения

- К1 — бытовая канализация
- К1в — вытяжная часть стояка
- ○ стояк, подъем к прибору
- Р ревизия на стояке (люк в стене)
- П прочистка на сборном (вывод в стену, люк)

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК			
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600			
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	9	14
Н.контр.						Баня. План канализации К1			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

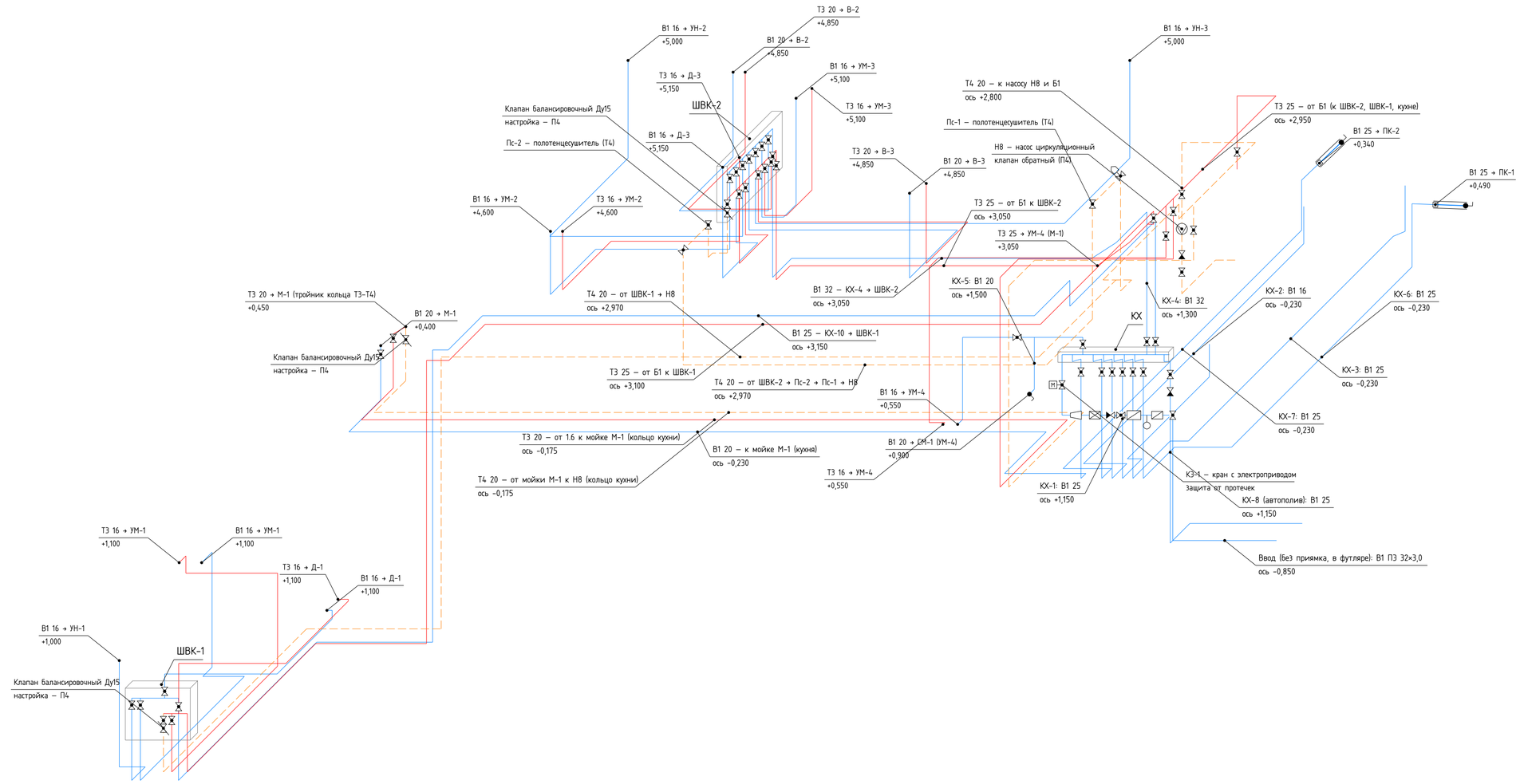
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А3

Схема систем В1, Т3, Т4 дома (фронтальная изометрия). М 1:40



Примечания

1. Схема — проекция 3D-модели (фронтальная изометрия, оси без сокращения). Отметки — оси труб от ±0,000 дома; у приборов — отметки присоединения.
2. Трубы — PE-Xa по ГОСТ 32415 (классы эксплуатации ХВ и ГВС, PN10); соединения — только в шкафах ШВК-1, ШВК-2, у гребенки КХ и у приборов (пресс- или надвижные гильзы). Диаметры — по П2.
3. Т3 и Т4 — в изоляции 13 мм, В1 — 9 мм; в стенах и на выходах из пола — в гофре. Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): В1 — своими выходами гребенки (КХ-4 — ШВК-2, КХ-10 — ШВК-1), Т3 — от магистрали у Б1. Кольца ГВС (П4) — от каждого коллектора отдельно: Б1 → ШВК-2 (с/у 2.9) → Т4 → Пс-2 → Пс-1 → Н8 → Б1; Б1 → ШВК-1 (с/у 1.4) → Т4 → Н8 → Б1; кухня — от топочной минуя коллекторы: Б1 → мойка М-1 → Т4 → Н8 → Б1. Балансировочные клапаны — на Т4 в шкафах ШВК-1, ШВК-2 и под мойкой; В1 кухни — КХ-9 гребенки.
4. Под потолком гаража — уклон водопровода не требуется; спуск — через краны коллекторов и гребенки.
5. Коллекторы ШВК-1, ШВК-2 — в санузлах, схемы на листе 13; водомерный узел и гребенка КХ на 10 выходов — лист 7. Ввод — без приямка: под краем плиты и сквозь плиту в футляре ПЭ Ф75 (лист 14, узел 1). Поливочные краны ПК-1, ПК-2 — незамерзающие, шток 350 мм через стену (лист 14, узел 9).

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	10	14
Н.контр.						Схема систем В1, Т3, Т4 дома			
ГИП									

Согласовано

Взам.инв.№

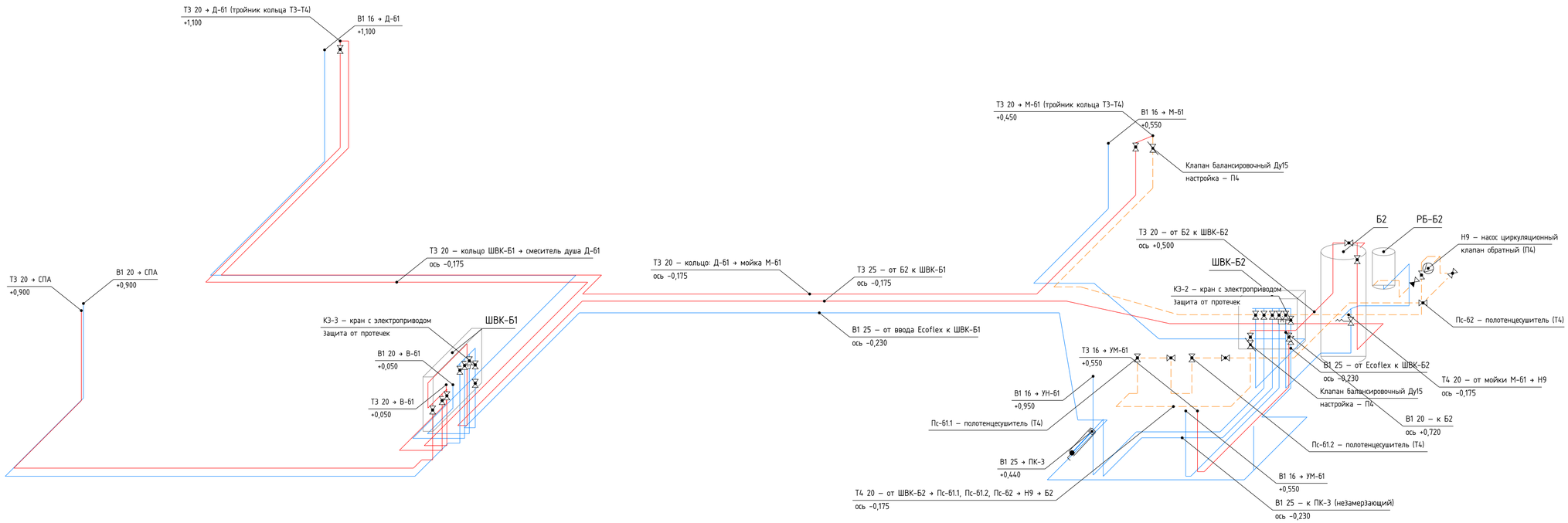
Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2

Схема систем В1, Т3, Т4 бани (фронтальная изометрия). М 1:40



Примечания

1. Схема – проекция 3D-модели (фронтальная изометрия). Отметки – оси труб от ±0,000 бани.
2. Холодная вода – от КХ-3 дома (25×3,5) по санитарной трубе Ecoflex Quattro 32×4,4 (L ≈ 17 м, ОВ лист 14), в бане – 25×3,5; переходы 25/32 – на концах санитарной трубы. Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): В1 – тройником у подъема Ecoflex к ШВК-Б2 и отдельной линией к ШВК-Б1 (кран КЭ-3 в ШВК-Б1), Т3 – тройником у Б2 к каждому.
3. Кольца ГВС (П4) – от каждого коллектора: Б2 → ШВК-Б2 (с/у 63) → Т4 → Пс-Б1.1 → Пс-Б1.2 → Пс-Б2 → Н9 → клапан обратный → Б2; Б2 → ШВК-Б1 (ниша в стене помывочной Б7) → смеситель душа Д-Б1 → мойка М-Б1 (тройники петли) → Т4 → Н9 → Б2. Балансировочные клапаны – на Т4 в шкафу ШВК-Б2 и в шкафу мойки М-Б1.
4. Группа безопасности 6 бар и мембранный бак РБ-Б2 12 л – на подводе В1 к Б2; сброс ГБ – в воронку К1-ГБ-Б2. ПК-3 – кран незамерзающий, шток 350 мм через стену (лист 14, узел 9).

						И05.09.26-ВК	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р; Лист: 11; Листов: 14
Пров.							
Н.контр.						Схема систем В1, Т3, Т4 бани	
ГИП							

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2

Схема К1 дома. М 1:75

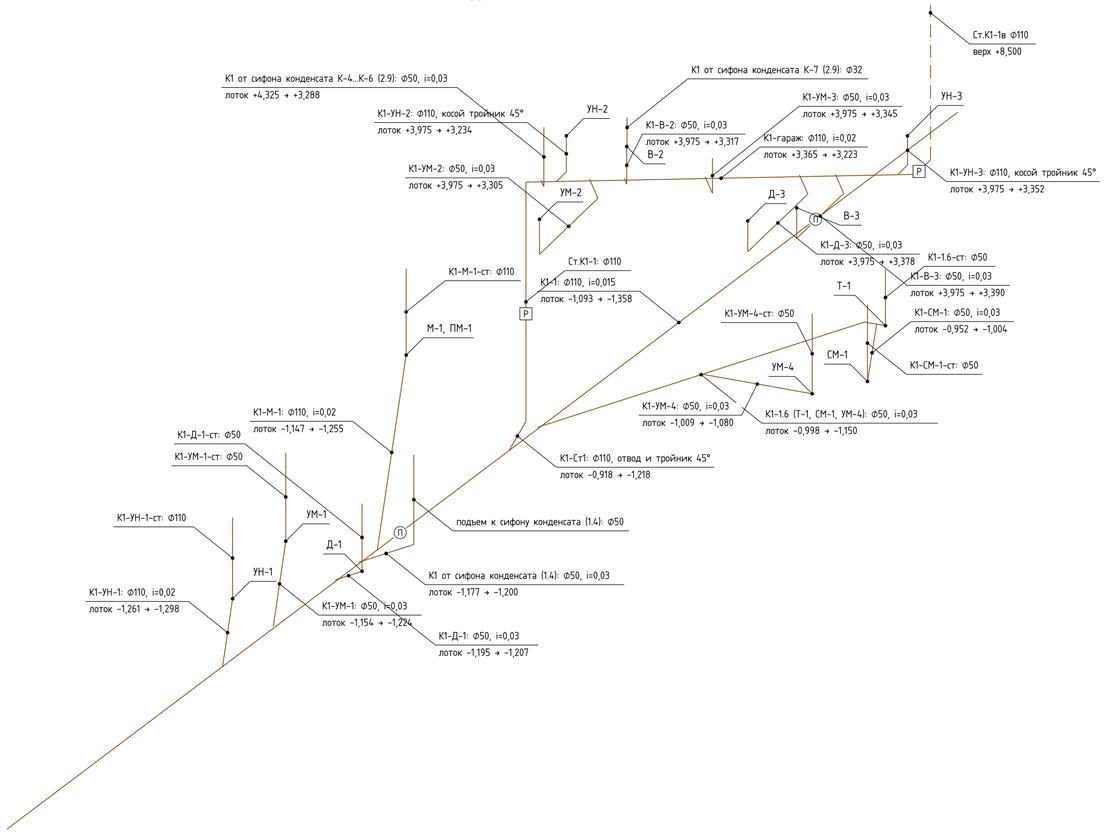
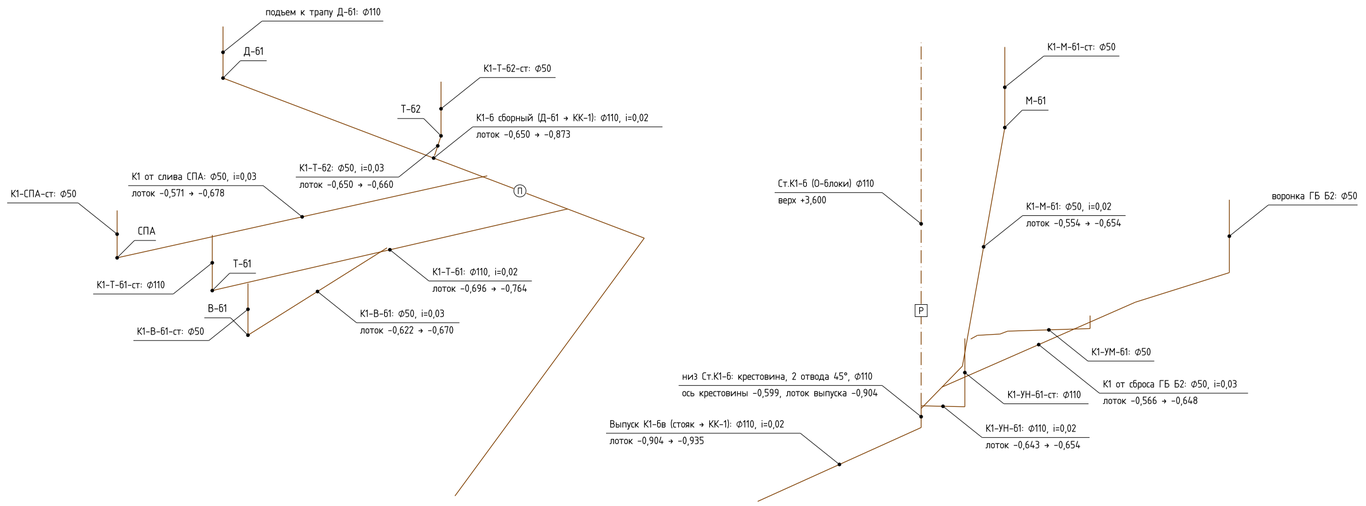


Схема К1 бани. М 1:50



Примечания

1. Схемы – проекции 3D-модели (фронтальная изометрия). Отметки – лотки труб; верх вытяжных частей – от ±0,000 своего здания.
2. Сеть 1 этажа дома и сеть бани – в грунте под плитой (решение Заказчика); К1 2 этажа – под потолком гаража к Ст.К1-1. Внутри зданий (стояки, вытяжные части, короб гаража, отводы 2 этажа и подъемы к приборам) – бесшумные трубы и фасонные части (опросный лист, ВК.СО). Лоток гаража – в К2 (лист 6).
3. Уклоны: ⌀110 – 0,02 (сборный К1-1 – 0,015), Ф50 – 0,03 (отвод мойки М-Б1 – 0,02 = 1/d), конденсат Ф32 – не менее 0,02 (ГВ). Отводы от приборов – с уклоном к сборным.
4. Ст.К1-1в, Ст.К1-6 – над кровлей на 0,35 м (п. 18.18), зонт и флюгарку не устанавливать (п. 18.21).
5. Ревизии (Р) и прочистки (П) – по п. 18.26 и табл. 18.1, шаг прочисток ⌀110 – не более 10 м: ревизии на стояках Ст.К1-1 и Ст.К1-6 – за люками в стенах, ревизия в начале сборного под потолком гаража – люк 600×600 в подшивке, прочистки сборных в грунте – тройниками 45° с выводом в стену к люку (лист 14, узел 5), люков в полу нет.
6. Стояки – в стенах, в газобетонных 0-блоках с отверстием Ø160 (решение Заказчицы, ТЗ-1); Ст.К1-6 – в перегородке Б2/Б3, расширенной до 250 мм. Присоединения – косыми тройниками 45° (выпуски 2 этажа к сборному под потолком гаража – тоже, Заказчица 27.10.2026); низ Ст.К1-1 – отвод 45° и косой тройник 45° (стояк над сборным); низ Ст.К1-6 – двухплоскостная крестовина Ф110 (УН-Б1 с востока; мойка М-Б1 и сброс ГБ Б2 с севера) и два отвода 45° в выпуск К1-6в (п. 18.4).
7. Баня – две прямые линии в КК-1: К1-6 – сборный от Д-Б1 с прочисткой в стене Б6/Б8 (0-блоки, 250 мм) и поворотом 60° в Б6 отводами 45° + 15°; К1-6в – выпуск от Ст.К1-6. СПА – свой выпуск Ф50 с сифоном (лист 9); К1-ГБ-Б2 – сброс группы безопасности Б2 через воронку в отвод мойки.
8. Выпуски К1-1 (в ДК5-018), К1-6 и К1-6в (в КК-1, далее в сборный К1-1 дома) – продолжение во дворе по НВК.

						И05.09.26-ВК	
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия: Р; Лист: 12; Листов: 14
Пров.							
Н.контр.						Схема системы К1	
ГИП							

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

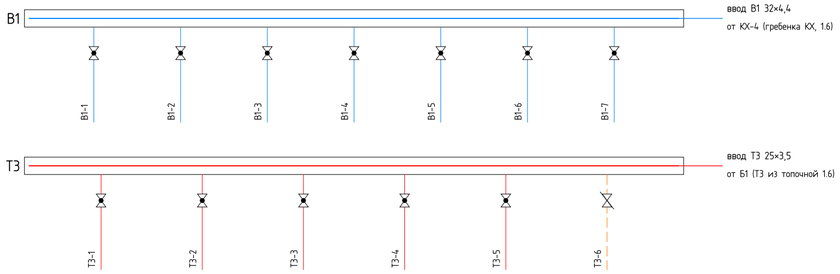
Инв.№ подл.

Копировал

Формат А2

ШВК-2 — с/у 2.9: ниша в перегородке 2.9/2.8, встроенный шкаф ≈900×650×120, низ +0,250 от пола 2 этажа, нажимной люк под плитку

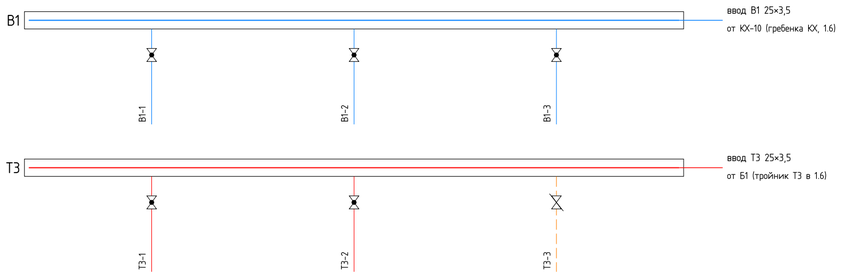
коллектор 1¼″ (В1, ввод от КХ-4) и проходной 1″ (Т3 от Б1: последний выход — Т4 с балансировочным клапаном), выходы 3/4″ «евроконус» с шаровыми кранами



Выход	Сист.	Прибор	Труба PE-Xa	L, м	q, л/с
В1-1	В1	В-2	20×2,8	3,8	0,180
В1-2	В1	УМ-3	16×2,2	2,6	0,090
В1-3	В1	УН-3	16×2,2	6,7	0,100
В1-4	В1	В-3	20×2,8	5,1	0,180
В1-5	В1	УН-2	16×2,2	5,5	0,100
В1-6	В1	Д-3	16×2,2	3,0	0,090
В1-7	В1	УМ-2	16×2,2	3,9	0,090
Т3-1	Т3	В-2	20×2,8	3,4	0,180
Т3-2	Т3	УМ-3	16×2,2	2,5	0,090
Т3-3	Т3	В-3	20×2,8	4,6	0,180
Т3-4	Т3	Д-3	16×2,2	2,6	0,090
Т3-5	Т3	УМ-2	16×2,2	3,6	0,090
Т3-6	Т4	Т4 → Пс-2, Пс-1 → Н8	20×2,8	11,6	—

ШВК-1 — с/у 1.4: ниша в стене 1.4/1.3 между унитазом и душем, встроенный шкаф ≈750×600×120, низ +0,250, нажимной люк под плитку

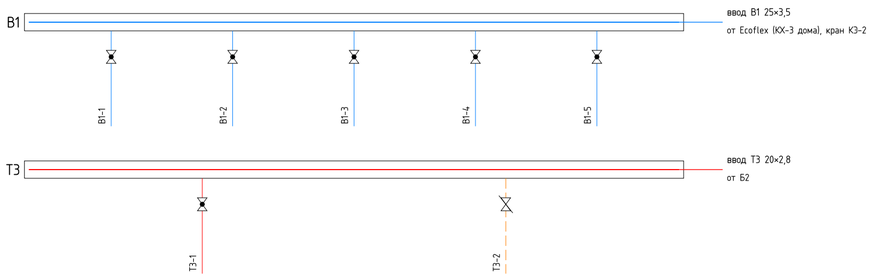
коллектор 1″ (В1, ввод от КХ-10) и проходной 1″ (Т3 от Б1: последний выход — Т4 с балансировочным клапаном), выходы 3/4″ с шаровыми кранами



Выход	Сист.	Прибор	Труба PE-Xa	L, м	q, л/с
В1-1	В1	Д-1	16×2,2	2,6	0,090
В1-2	В1	УМ-1	16×2,2	4,8	0,090
В1-3	В1	УН-1	16×2,2	2,7	0,100
Т3-1	Т3	Д-1	16×2,2	3,0	0,090
Т3-2	Т3	УМ-1	16×2,2	4,9	0,090
Т3-3	Т4	Т4 → Н8	20×2,8	15,9	—

ШВК-Б2 — баня, с/у Б3: ниша в перегородке Б3/Б4, встроенный шкаф ≈700×600×120, низ +0,300, нажимной люк под плитку

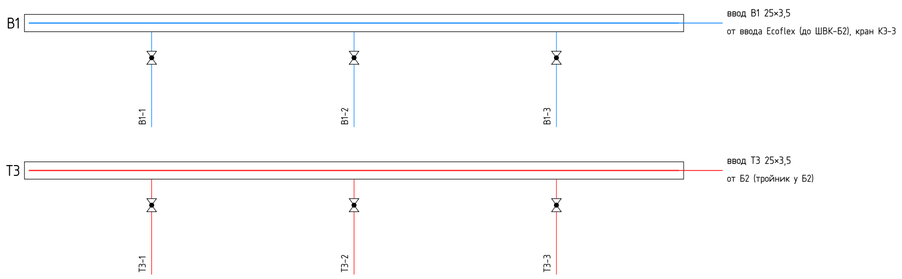
коллектор 1″ (В1, на вводе кран КЭ-2) и проходной 3/4″ (Т3 от Б2: последний выход — Т4 с балансировочным клапаном), выходы 3/4″ с шаровыми кранами



Выход	Сист.	Прибор	Труба PE-Xa	L, м	q, л/с
В1-1	В1	Б2 (через ГБ 6 Бар)	20×2,8	2,6	0,221
В1-2	В1	УМ-Б1	16×2,2	3,3	0,090
В1-3	В1	ПК-3	25×3,5	4,3	0,300
В1-4	В1	УН-Б1	16×2,2	4,6	0,100
В1-5	В1	М-Б1	16×2,2	8,0	0,090
Т3-1	Т3	УМ-Б1	16×2,2	2,9	0,090
Т3-2	Т4	Т4 → Пс-Б1.1, 1.2, Б2 → Н9	20×2,8	9,8	—

ШВК-Б1 — баня, помывочная Б7: ниша в восточной стене у южного угла, встроенный шкаф ≈820×650×120, низ +0,250, нажимной люк под плитку со стороны Б7

коллектор 1″ (В1, на вводе кран КЭ-3) и проходной 1″ (Т3 от Б2: последний выход — кольцо через смеситель душа Д-Б1 и мойку М-Б1, Т4 — от мойки к Н9)



Выход	Сист.	Прибор	Труба PE-Xa	L, м	q, л/с
В1-1	В1	В-Б1	20×2,8	2,2	0,180
В1-2	В1	Д-Б1	16×2,2	11,9	0,090
В1-3	В1	СПА	20×2,8	9,0	0,180
Т3-1	Т3	СПА	20×2,8	7,9	0,180
Т3-2	Т3	В-Б1	20×2,8	2,2	0,180
Т3-3	Т3	кольцо: Д-Б1 → М-Б1 → Н9	20×2,8	11,8	0,200

Примечания

1. Схемы — без масштаба; порядок выходов — как на коллекторах в 3D-модели (листы 3, 4, 8): трубы одной системы от соседних выходов не пересекаются. Коллекторы — в санузлах, в нишах стен за нажимными люками под плитку (Замечание Заказчицы 26.10.2026); ШВК-Б1 — в нише восточной стены помывочной Б7 у южного угла (27.10.2026, Т3-1).
2. Коллекторы подключены независимо (Заказчица 27.10.2026): В1 — своими выходами гребенки КХ (ШВК-2 — КХ-4, ШВК-1 — КХ-10), в бане — тройником у подъема Ecoflex (ШВК-Б1 — своя линия с краном КЭ-3); Т3 — тройниками у Б1 и Б2. Коллекторы Т3 проходные; Т4 — от каждого отдельно: Б1 → ШВК-2 → Пс-2, Пс-1 → Н8; Б1 → ШВК-1 → Н8 (кухня — своим кольцом от топочной); Б2 → ШВК-Б2 → Пс-Б1.1, Пс-Б1.2, Пс-Б2 → Н9; Б2 → ШВК-Б1 → смеситель душа Д-Б1 → мойка М-Б1 → Н9.
3. Длины L — по модели от выхода до точки присоединения прибора; в спецификации — с запасом 10 %.
4. Каждый выход — с шаровым краном и биркой назначения (прибор); Т4 — с ручным балансировочным клапаном, настройка расхода — П4 (ШВК-2 68 л/ч, ШВК-1 74 л/ч, ШВК-Б2 120 л/ч, кольцо ШВК-Б1 93 л/ч — клапан в шкафу мойки М-Б1).
5. В шкафах — спускные краны с воздухоотводчиками на концах коллекторов; под шкафами — датчики протечки ДП (ДП-8, ДП-9, ДП-16, ДП-19), шкафы в нишах — с поддоном.
6. Коллекторы — латунь никелированная или нержавеющая сталь, PN10, 95 °C; подключение труб PE-Xa — фитингами «евроконус» под свою трубу.

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

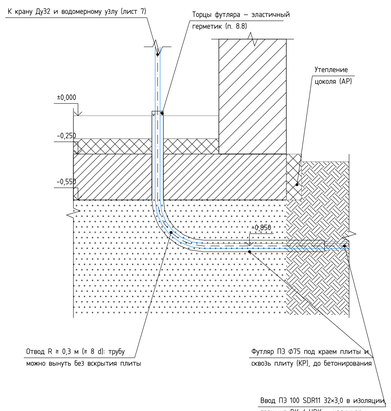
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	13	14
Н.контр.						Схемы коллекторных шкафов ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б1, ШВК-Б2		
ГИП								

Копировал

Формат А2

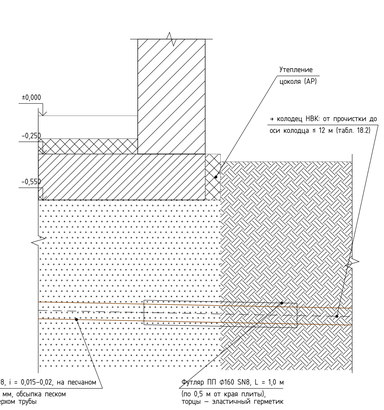
Узел 1. Ввод В1 сквозь плиту в футляре (без приямка)

М 1:20



Узел 2. Выпуск К1 за край фундаментной плиты

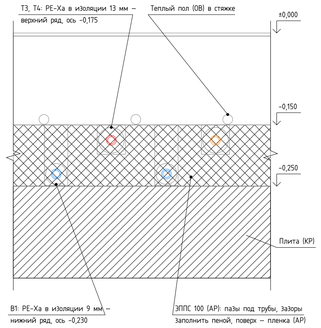
М 1:20



Лоток у границы: К3-1 — −1,358 (от ±0,000 дома); бани: К1-б — −0,873, К1-бв — −0,935 (от ±0,000 Бани). Если по КР у края плиты ребро — проем в нем с зазором 0,2 м вокруг трубы и эластичной заделкой (п. 8.8, 18.37).

Узел 3. Трубы В1, Т3, Т4 в полу 1 этажа

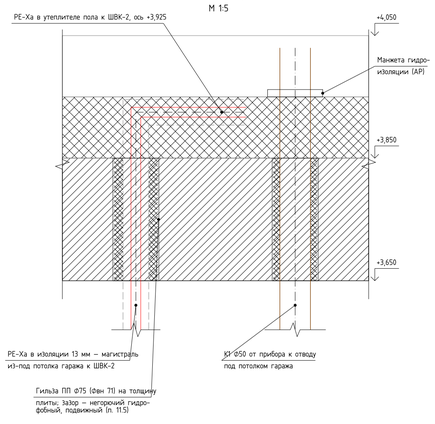
М 1:5



В1 и Т3 (Т4) пересекаются только в разных рядах, трубы одной системы не пересекаются. Повороты — радиусом не менее 8 dнс в полу — без соединений (п. 8.14). Выход из пола — в гофре с фиксатором поворота 90°.

Узел 4. Проходы сквозь перекрытие над гаражом

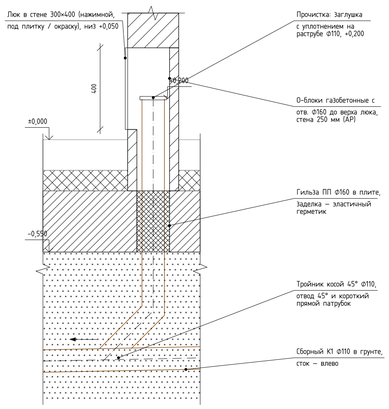
М 1:5



Если перекрытие над гаражом противопожарное (АР) — на К1 противопожарные муфты; зазоры у PE-Xa — огнезащитный герметик (п. 11.5). Сквозь стены — так же, гильза заподлицо с отделкой.

Узел 5. Прочистка на сети К1 под плитой — короткий прямой вывод

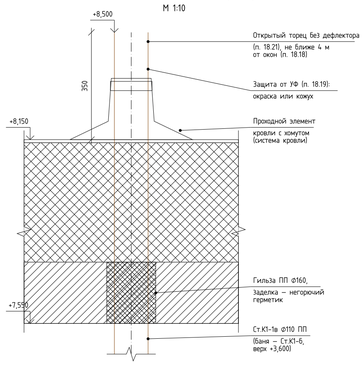
М 1:15



Дом: в стене по оси Д (люк из 1.8) и ст К1-2 в стене 1.4-1.9 (люк из 1.9); бани: в перегородке 66-68, 250 мм (люк из 66). Люков в полу нет. Отметки — листы 6, 9, 12. Шаг прочисток ⌀110 — не более 10 м (п. 18.26, табл. 18.1): дом 7,4 м, баня 4,9 м.

Узел 6. Вытяжная часть стояка через кровлю

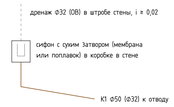
М 1:10



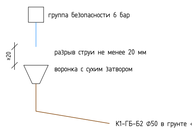
Узел 7. Присоединение дренажей к К1

без масштаба

а) Конденсат кондиционеров К-1…К-7 (ОВ)



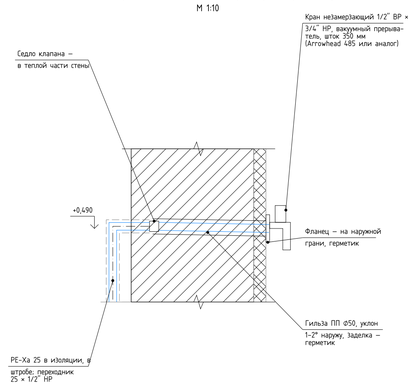
б) Сброс группы безопасности Б2 (бана)



в) Конденсат котлов (топочная 1.6)

Узел 9. Кран поливочный незамерзающий через стену

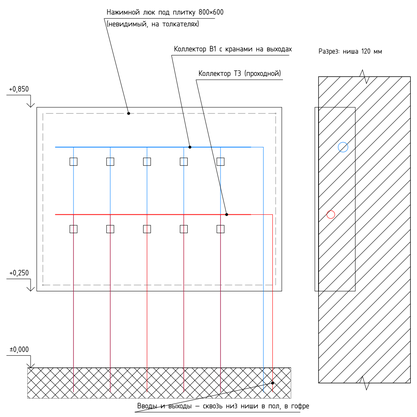
М 1:10



ПК-1, ПК-2 (дом), ПК-3 (баня). При закрытии вода из штока стекает наружу — слив на зиму не нужен. Шланг на зиму снимать: с надетым шлангом вода остается в штоке. Стена 440 мм: вход крана — на 90 мм внутри кладки.

Узел 10. Ниша коллекторного шкафа с нажимным люком

М 1:10



ШВК-1 (с/у 1.4), ШВК-2 (с/у 2.9), ШВК-62 (с/у 63), ШВК-61 (помывочная 67) — ниши в стенах (Т3-1). В нише — поддон, датчик протечки ДП под шкафом; плитка на люк — вес по паспорту люка. Схемы — лист 13.

Гильзы и проемы

Труба (наружный Ø с изоляцией, мм)	Гильза / проем	Заделка
PE-Xa 16, 20 в изоляции 9 мм (до 38)	ПП ⌀50 (фон 46)	п. 11.5
PE-Xa 16…32 в изоляции 13 мм; 25, 32 в изоляции 9 мм (42…58)	ПП ⌀75 (фон 71)	п. 11.5
К1 ⌀32	ПП ⌀50	п. 11.5
К1 ⌀50	ПП ⌀75	п. 11.5
К1 ⌀110: стояки и выводы прочисток в стенах	0-блок газобетонный, отв. ⌀160	решение Заказчицы
Кран поливочный незамерзающий (узел 9)	ПП ⌀50, уклон 1–2° наружу	герметик
Ввод ПЭ 32 и КХ-8 — под краем плиты и сквозь плиту (узел 1)	футляр ПЭ ⌀75, отвод R ≈ 0,3 м	п. 8.8
Выпуски К1 и К2 ⌀110 — край плиты (узел 2)	футляр ПП ⌀160 SN8, L 1,0 м	п. 8.8, 18.37

Крепление труб

Трубы	Шаг креплений, не более	Примечание
PE-Xa 16, 20	0,5 м	хомуты с вкладышем
PE-Xa 25, 32	0,6 м	или в лотках
ПП ⌀32, ⌀50, гориз.	10 d (0,3 / 0,5 м)	под раструбом
ПП ⌀110, гориз.	10 d (1,1 м)	под раструбом
ПП, стойки	2 м	у каждого раструба
В грунте, в полу	–	песок / пазы ЭППС

Примечания

1. Узлы — общие для дома и бани; конструкции показаны по разрезам АР (фундаментная плита 300, перекрытие 200 + пол 200, покрытие 200 + утеплитель 400) и уточняются по КР. Отметки — от ±0,000 своего здания. Проемы, гильзы и футляры (в т. ч. футляр ввода сквозь плиту — приямка нет) — в Т3-1 АР/КР.
2. Гильзы в стенах, перегородках и перекрытиях — по п. 11.5 СП 30.13330.2020: внутренний диаметр не менее чем на 5–10 мм больше наружного диаметра трубы (с изоляцией). Зазор — негорючим гидрофобным материалом, допускающим перемещение трубы вдоль оси. Соединения труб в гильзах не допускаются.
3. Проходы сквозь фундамент — под 90° (п. 8.8, 18.37): подземные воды по ИГИ — 2,3–3,0 м от поверхности (с сезонным подъемом до 1,0 м — не выше 1,3 м от поверхности), проходы выше их — зазор 0,2 м вокруг трубы с эластичной водо- и газонепроницаемой заделкой, от верховодки — гидроизоляционный герметик по наружной грани; сальники не требуются.
4. Сеть К1 в грунте под плитой — по решению Заказчика (листы 6, 9). Трубы ⌀110 — ПП наружные SN8, ⌀50 — ПП внутренние; основание и обсыпка — песок с ручным уплотнением; засыпка над трубой — до бетонирования плиты. Выпуск К2-1 от пескоуловителя гаража — так же, по узлу 2 (в ливневую сеть).
5. Стояки К1 дома и выводы прочисток — в стенах, в газобетонных 0-блоках с отверстием ⌀160 (решение Заказчицы; Ст К1-6 бани — в перегородке 62/63, прочистка сборного бани — в перегородке 66/68, обе расширены до 250 мм); ревизии и прочистки — за люками в стенах (узел 5), коллекторные шкафы — в нишах за нажимными люками (узел 10).

Согласовано

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК		
						Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600		
Разраб.						Водопровод и канализация	Стадия	Лист	Листов
Пров.							Р	14	14
Н.контр.						Узлы и детали			
ГИП									

Копировал

Формат А1

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Оборудование							
1	Насос циркуляционный для ГВС Н8 (дом), корпус — бронза или нержавеющая сталь, Q = 0,24 м³/ч, H = 0,5 м, 1~230 В, со встроенным таймером и термостатом	Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог			шт.	1		топочная 1.6, на Т4 у Б1 (П4)
2	Насос циркуляционный для ГВС Н9 (баня), то же, Q = 0,24 м³/ч, H = 0,7 м	Grundfos COMFORT 15-14 BXDT PM, или аналог			шт.	1		у Б2, на Т4 (П4)
3	Бак мембранный для ГВС 12 л, 10 бар, с проточной арматурой	Reflex Refix DD 12, или аналог			шт.	1		РБ-Б2
4	Группа безопасности бойлера 6 бар с обратным клапаном и воронкой	или аналог			шт.	1		Б2
5	Полотенцесушитель водяной (рекомендуется комбинированный с ТЭН ≈300 Вт), номинальная мощность не менее 690 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-1 (2.8), от Т3/Т4
6	То же, не менее 250 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-2 (2.9)
7	То же, не менее 840 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	2		Пс-б1.1, Пс-б1.2 (б3)
8	То же, не менее 770 Вт при 75/65/20 °C	или аналог			шт.	1		Пс-б2 (б4)
9	Комплект запорных клапанов (угловых) G½" для полотенцесушителя	или аналог			компл.	5		Пс-1, Пс-2, Пс-б1.1, Пс-б1.2, Пс-б2
	2. Водомерный узел и коллекторы							
10	Кран шаровой полнопроходной Ду 32, PN16	или аналог			шт.	2		ввод, за счётчиком
11	Фильтр сетчатый косой Ду 32 с промывным краном	или аналог			шт.	1		Kvs ≥ 16
12	Манометр 0–10 бар, Ø63, с трёхходовым краном	или аналог			шт.	1		
13	Счётчик холодной воды крыльчатый Ду 20, эксплуатационный расход 2,0 м³/ч, с импульсным выходом и комплектом присоединителей	или аналог			шт.	1		п. 12.1; поверка — при поставке
14	Муфта переходная Ду 32 × Ду 20 (латунь)	или аналог			шт.	2		до и после счётчика
15	Клапан обратный Ду 32	или аналог			шт.	1		
16	Фильтр тонкой очистки самопромывной Ду 32, 100 мкм, с манометром	или аналог			шт.	1		
17	Регулятор давления «после себя» Ду 32, настройка 4,0 бар, с манометром	или аналог			шт.	1		
18	Гребёнка (коллектор) Ду 32 на 10 выходов с шаровыми кранами на выходах, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		КХ, топочная 1.6; КХ-4 — ШВК-2, КХ-10 — ШВК-1, КХ-8 — автополив, КХ-9 — кухня
19	Коллектор распределительный 1¼" (В1) на 7 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-2 (с/у 2.9, ниша); вход — КХ-4
20	Коллектор распределительный 1" (Т3) на 6 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-2; Т4 — через Пс-2, Пс-1 к Н8
21	Коллектор распределительный 1" (В1) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-1 (с/у 1.4, ниша); вход — КХ-10
22	Коллектор распределительный 1" (Т3) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-1; Т4 — к Н8

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н.контр.					
ГИП					

И05.09.26-ВК.СО

Двухэтажный индивидуальный жилой дом с баней. Московская область, кадастровый номер участка 50:08:0050209:1600

Водопровод и канализация

Стадия	Лист	Листов
Р	1	7

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Коллектор распределительный 1" (В1) на 5 выходов ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-Б2 (баня, с/у б3, ниша); вход — Ecoflex, КЭ-2
24	Коллектор распределительный ¾" (Т3) на 2 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (последний — Т4 с балансировочным клапаном), латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-Б2; Т4 — через Пс-б1.1, б1.2, б2 к Н9
25	Коллектор распределительный 1" (В1) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами, латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-Б1 (баня, б7, ниша); вход — от подъёма Ecoflex, КЭ-3
26	Коллектор распределительный 1" (Т3) на 3 выхода ¾" «евроконус» с шаровыми кранами (выход к Д-б1 — начало кольца Т3–Т4 через смесители Д-б1 и М-б1), латунь никелированная	или аналог			шт.	1		ШВК-Б1; кольцо — к Н9
27	Группа концевая коллектора: воздухоотводчик автоматический и кран спускной	или аналог			компл.	9		КХ, ШВК-1, ШВК-2, ШВК-Б1, ШВК-Б2
28	Шкаф коллекторный встраиваемый ≈900×650×120 мм с монтажной рамой	ШРВ, или аналог			шт.	1		ШВК-2, ниша перегородки 2.9/2.8
29	Шкаф коллекторный встраиваемый ≈750×600×120 мм с монтажной рамой	ШРВ, или аналог			шт.	1		ШВК-1, ниша стены 1.4/1.3
30	Шкаф коллекторный встраиваемый ≈700×600×120 мм с монтажной рамой	ШРВ, или аналог			шт.	1		ШВК-Б2, ниша перегородки б3/б4
31	Шкаф коллекторный встраиваемый ≈820×650×120 мм с монтажной рамой	ШРВ, или аналог			шт.	1		ШВК-Б1, ниша в восточной стене б7 у южного угла
32	Люк нажимной скрытый под плитку (алюминиевая рама, дверца под облицовку) по размеру ниши шкафа	или аналог			шт.	4		ШВК-1 (1.4), ШВК-2 (2.9), ШВК-Б2 (б3), ШВК-Б1 (б7)
33	Поддон под коллекторный шкаф с отбортовкой	или аналог			шт.	4		датчики ДП под шкафами (лист 14, узел 10)
	3. Трубопроводы (по 3D-модели)							
34	Труба напорная ПЭ 100 SDR11 32×3,0 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	3		ввод: под краем плиты и сквозь плиту в футляре до перехода на PE-Xa (+0,45); по модели 2,5 м
35	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 32×4,4, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	12		по модели В1 10,2 м + 10 %
36	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 25×3,5, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	123		по модели В1 69,6, Т3 41,9 м + 10 %
37	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 20×2,8, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	185		по модели В1 36,6, Т3 63,7, Т4 67,0 м + 10 %
38	Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa 16×2,2, класс 2 и ХВ, 10 бар	ГОСТ 32415-2013, или аналог			м	104		по модели В1 69,6, Т3 24,7 м + 10 %
39	Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø110 (ПП с минеральным наполнителем)	ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог			м	30		внутри зданий; по модели 26,9 м
40	Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø50 (ПП с минеральным наполнителем)	ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог			м	27		внутри зданий; по модели 24,2 м
41	Труба канализационная малошумная трёхслойная Ø32 (ПП с минеральным наполнителем)	ГОСТ 32414-2013; Skolan dB, Raupiano Plus или аналог			м	1		внутри зданий; по модели 0,6 м
42	Труба полипропиленовая канализационная Ø50×1,8 — в грунте под плитой	ГОСТ 32414-2013			м	29		отводы в песчаной обсыпке; по модели 25,9 м
43	Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8	ГОСТ 32413-2013			м	52		сборные под плитой и выпуски; по модели 42,3 м + выводы прочисток до +0,200 (3 шт.) 4,2 м
44	Труба полипропиленовая канализационная наружная Ø110, SN8 — К2 от пескоуловителя гаража	ГОСТ 32413-2013			м	3		К2-1 (лист 4); по модели 2,1 м, отвод 2 × 45° — по месту

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

И05.09.26-ВК.СО

Лист 2

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Футляр из трубы ПП наружной Ø160 SN8, L = 1,0 м	ГОСТ 32413-2013			шт.	5		К1-1 — выпуск (юг) и ввод линии бани (север); баня — выпуски К1-б и К1-бв; К2-1 (лист 14, узел 2)
46	Футляр из трубы ПЭ 100 SDR17 75×4,5 (техническая) — ввод без приямка: под краем плиты и сквозь плиту, закладывается до бетонирования	ГОСТ 18599-2001			м	6		ввод В1 2,1 м, КХ-8 2,5 м по оси, от 0,15 м за наружной гранью до +0,03 (лист 14, узел 1; ТЗ-1)
47	Отвод ПЭ Ø75, 90°, радиус по оси не менее 0,3 м (≥ 8 d трубы в футляре) — гнутый или сварной	ГОСТ 18599-2001			шт.	3		ввод В1 — 1, КХ-8 — 2; трубу можно вынуть без вскрытия плиты
	4. Фасонные части (подсчёт по 3D-модели)							
48	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 16×2,2	или аналог			шт.	17		выходы коллекторов
49	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 20×2,8	или аналог			шт.	9		выходы коллекторов
50	Фитинг «евроконус» ¾" для трубы PE-Xa 25×3,5	или аналог			шт.	1		выходы коллекторов
51	Фитинг для трубы PE-Xa 16×2,2 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	24		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
52	Фитинг для трубы PE-Xa 20×2,8 с переходом на резьбу G½" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	31		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ, Пс (10)
53	Фитинг для трубы PE-Xa 25×3,5 с переходом на резьбу G¾" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	20		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
54	Фитинг для трубы PE-Xa 32×4,4 с переходом на резьбу G1" (водорозетка, угольник или прямой)	или аналог			шт.	4		приборы, оборудование, входы коллекторов, КХ
55	Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 16×2,2	или аналог			шт.	2		ответвления по модели
56	Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 20×2,8	или аналог			шт.	3		ответвления по модели
57	Тройник для трубы PE-Xa 20×2,8 × 25×3,5	или аналог			шт.	1		ответвления по модели
58	Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 16×2,2	или аналог			шт.	1		ответвления по модели
59	Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 20×2,8	или аналог			шт.	1		ответвления по модели
60	Тройник для трубы PE-Xa 25×3,5 × 25×3,5	или аналог			шт.	2		ответвления по модели
61	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 16×2,2	или аналог			шт.	34		выходы из пола
62	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 20×2,8	или аналог			шт.	41		выходы из пола
63	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 25×3,5	или аналог			шт.	21		выходы из пола
64	Фиксатор поворота 90° для трубы PE-Xa 32×4,4	или аналог			шт.	2		выходы из пола
65	Переход ПЭ 32 / PE-Xa 32×4,4 (компрессионный или пресс)	или аналог			шт.	1		в 1.6 над полом (+0,45), под краном на вводе (лист 7; лист 14, узел 1)
66	Комплект латунных ниппелей, муфт, американок и уплотнений для сборки водомерного узла Ду 32	или аналог			компл.	1		лист 7
67	Отвод канализационный малошумный Ø110, 45°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	8		повороты и низ подъёмов по модели
68	Отвод канализационный малошумный Ø50, 45°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	17		повороты и низ подъёмов по модели
69	Отвод канализационный малошумный Ø50, 30°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	3		повороты и низ подъёмов по модели

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	Отвод канализационный малошумный Ø32, 45°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	1		повороты и низ подъёмов по модели
71	Отвод канализационный малошумный Ø32, 30°	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	1		повороты и низ подъёмов по модели
72	Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×110	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	2		присоединения по модели
73	Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø110×50	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	6		присоединения по модели
74	Тройник канализационный малошумный косой 45° Ø50×32	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	1		присоединения по модели
75	Отвод ПП канализационный Ø110, 45°	ГОСТ 32414-2013			шт.	17		повороты, низ подъёмов и стояков по модели, прочистки
76	Отвод ПП канализационный Ø110, 15°	ГОСТ 32414-2013			шт.	1		К1-б: поворот 60° в б6 — 45° + 15°
77	Отвод ПП канализационный Ø50, 45°	ГОСТ 32414-2013			шт.	23		повороты, низ подъёмов и стояков по модели
78	Отвод ПП канализационный Ø50, 30°	ГОСТ 32414-2013			шт.	1		К1-М-б1 у стояка
79	Отвод ПП канализационный Ø50, 15°	ГОСТ 32414-2013			шт.	1		К1-ГБ-Б2
80	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110	ГОСТ 32414-2013			шт.	4		присоединения по модели
81	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×50	ГОСТ 32414-2013			шт.	8		присоединения по модели
82	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø50×50	ГОСТ 32414-2013			шт.	3		присоединения по модели
83	Тройник ПП канализационный косой 45° Ø110×110 — прочистки в грунте	ГОСТ 32414-2013			шт.	3		б6, 1.8, 1.9
84	Крестовина ПП канализационная двухплоскостная 87,5° Ø110 с боковыми входами Ø110 и Ø50 (под 90° в плане)	ГОСТ 32414-2013			шт.	1		низ Ст.К1-б: с востока — УН-б1 Ø110, с севера — М-б1 и ГБ Б2 Ø50; ниже — 2 отвода 45°
85	Ревизия канализационная малошумная Ø110	ГОСТ 32414-2013; в системе малошумных труб			шт.	3		Ст.К1-1 (+1,000), Ст.К1-б (+0,500), начало сборного в гараже
86	Заглушка ПП канализационная Ø110 с уплотнительным кольцом	ГОСТ 32414-2013			шт.	3		прочистки в грунте
87	Патрубок компенсационный, переходы, заглушки и уплотнительные кольца ПП Ø32–110	ГОСТ 32414-2013			компл.	1		по месту
	5. Арматура (по 3D-модели; краны на выходах коллекторов — в поз. коллекторов: 44 шт.)							
88	Кран шаровой Ду 25, PN16, под трубу PE-Xa	или аналог			шт.	1		вход В1 в ШВК-2
89	Кран шаровой Ду 20, PN16, под трубу PE-Xa	или аналог			шт.	6		Т3 у Б1, вход Т3 в ШВК-2, Т3 к ШВК-1 в 1.6, вход В1 в ШВК-Б2, вход В1 в ШВК-Б1, Т3 к ШВК-Б1 у Б2
90	Кран шаровой Ду 15, PN16, под трубу PE-Xa	или аналог			шт.	10		В1 кухни под мойкой, Т4 у Б1 и Н8 — 2, Т3 кухни — в 1.6 и к смесителю мойки — 2, Т4 кухни в 1.6, Т3 у Б2, к смесителю Д-б1 (тройник кольца), к смесителю М-б1 (тройник кольца), Т4 кольца ШВК-Б1 у Н9
91	Клапан обратный Ду 15 (Т4)	или аналог			шт.	2		на Т4 у Н8, Н9

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.СО	Лист 4

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	Клапан обратный пружинный Ду 20 — защита сети от обратного потока	или аналог			шт.	1		КХ-8, подводка автополива
93	Кран спускной Ду 15 со штуцером	или аналог			шт.	1		КХ-8: слив подводки автополива на зиму
94	Заглушка для трубы PE-Xa 25×3,5 (до подключения автополива)	или аналог			шт.	1		КХ-8, за наружной гранью фундамента
95	Клапан балансировочный ручной Ду 15 с измерительными ниппелями, Kvs 0,5–1,0	или аналог			шт.	5		на Т4 каждого кольца: кухня — под мойкой М-1, ШВК-2, ШВК-1, кольцо ШВК-Б1 — под мойкой М-б1, ШВК-Б2 (П4)
96	Кран поливочный незамерзающий 1/2" ВР × 3/4" НР с вакуумным прерывателем, шток 350 мм через стену	Arrowhead 485 или аналог			шт.	3		ПК-1…ПК-3 (решение Заказчицы); слива на зиму не нужно, шланг на зиму снимать
97	Кран для стиральной машины Ду 15 с обратным клапаном	или аналог			шт.	1		СМ-1
98	Кран шаровой угловой Ду 15 для гибких подводок (умывальники, мойки, ПММ)	или аналог			шт.	15		УМ, М — по 2, ПММ — 1
	6. Санитарные приборы и изделия канализации							
99	Унитаз подвесной с инсталляцией и кнопкой смыва	по дизайн-проекту			компл.	4		УН-1…УН-3, УН-б1; поставка — по дизайн-проекту
100	Умывальник со смесителем и сифоном	по дизайн-проекту			компл.	5		УМ-1…УМ-4, УМ-б1
101	Ванна со смесителем (душевой системой) и сифоном	по дизайн-проекту			компл.	3		В-2, В-3, В-б1
102	Душ: душевая система, кабина или трап — по дизайн-проекту	по дизайн-проекту			компл.	3		Д-1 (кабина), Д-3, Д-б1 (трап)
103	Мойка кухонная со смесителем и сифоном с отводом для ПММ	по дизайн-проекту			компл.	2		М-1, М-б1
104	Смеситель настенный для наполнения СПА	по дизайн-проекту			шт.	1		СПА (б7)
105	Трап душевой Ду 50 с сухим затвором (линейный или точечный)	или аналог			шт.	2		Д-3, Д-б1
106	Трап Ду 50 с сухим затвором, горизонтальный выпуск	или аналог			шт.	1		Т-1 (топочная)
107	Трап Ду 50 с сухим затвором, вертикальный выпуск, термостойкий (для парной)	или аналог			шт.	1		Т-б2 (б8)
108	Трап Ду 100 с сухим затвором, вертикальный выпуск	или аналог			шт.	1		Т-б1 (б7)
109	Сифон для конденсата кондиционеров с сухим затвором, встраиваемый в стену, с ревизией	или аналог			шт.	3		1.4, 2.9 — 2 шт. (лист 14, узел 7)
110	Сифон встраиваемый для стиральной машины с обратным клапаном	или аналог			шт.	1		СМ-1
111	Воронка с разрывом струи и сухим затвором Ду 32/50	или аналог			шт.	1		сброс ГБ Б2
112	Сифон Ø50 для слива СПА с гидрозатвором, ревизией и присоединением гибкого шланга через шаровой кран	или аналог			шт.	1		К1-СПА — выпуск из пола у северного борта СПА (б7); место — по паспорту СПА
113	Элемент кровельный проходной для канализационного стояка Ø110 с хомутом	по системе кровли			шт.	2		Ст.К1-1в, Ст.К1-б
114	Люк ревизионный нажимной 300×400 мм под плитку или окраску (в стене)	или аналог			шт.	5		прочистки (б6, 1.8, 1.9), ревизии Ст.К1-1 и Ст.К1-б (лист 14, узел 5)
115	Лоток водоотводный пластиковый DN100 с решёткой класса нагрузки C250 и торцевыми заглушками	или аналог			м	6.5		ЛГ-1, гараж, вдоль ворот (L ≈ 6,1 м)
116	Пескоуловитель DN100 с корзиной и решёткой C250, вертикальный выпуск Ø110	или аналог			шт.	1		ПУ-1, гараж (лист 4)

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7. Защита от протечек (опросный лист: мокрые зоны)							
117	Контроллер системы защиты от протечек на 2 крана с электроприводом, выход «авария» (сухой контакт) для умного дома, питание 230 В	Neptun, Аквасторож, или аналог			шт.	2		КЗП-1 (1.6), КЗП-2 (б4)
118	Кран шаровой Ду 32 с электроприводом, 12 В, латунь, время закрытия не более 30 с	или аналог			шт.	1		КЭ-1 — ввод после водомерного узла
119	Кран шаровой Ду 20 с электроприводом, 12 В, латунь	или аналог			шт.	2		КЭ-2 — вход В1 в ШВК-Б2, КЭ-3 — вход В1 в ШВК-Б1 (баня, КЗП-2)
120	Датчик протечки проводной напольный	той же системы			шт.	19		ДП-1…ДП-19
121	Кабель-удлинитель датчиков (системный)	той же системы			м	180		оценка по плану; прокладка — ЭОМ/СС
	8. Изоляция, гильзы и крепления							
122	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 16×2,2)	или аналог			м	28		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
123	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 20×2,8)	или аналог			м	144		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
124	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×13 мм (Т3, Т4, PE-Xa 25×3,5)	или аналог			м	47		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
125	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø18×9 мм (В1, PE-Xa 16×2,2)	или аналог			м	77		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
126	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø22×9 мм (В1, PE-Xa 20×2,8)	или аналог			м	41		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
127	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø28×9 мм (В1, PE-Xa 25×3,5)	или аналог			м	77		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
128	Трубка теплоизоляционная из вспененного полиэтилена Ø35×9 мм (В1, PE-Xa 32×4,4)	или аналог			м	12		λ ≤ 0,038 Вт/(м·°C)
129	Труба гофрированная защитная ПНД Ø40 — В1 в изоляции, в стенах	или аналог			м	54		подъёмы к приборам
130	Труба гофрированная защитная ПНД Ø50 — Т3, Т4 в изоляции, в стенах	или аналог			м	37		подъёмы к приборам
131	Гильза из трубы ПП Ø50, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	7		плиты и перекрытия 0, стены 7 (ТЗ-1, лист 4; лист 14)
132	Гильза из трубы ПП Ø75, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	29		плиты и перекрытия 20, стены 9 (ТЗ-1, лист 4; лист 14)
133	Гильза из трубы ПП Ø160, L = толщина конструкции	ГОСТ 32414-2013			шт.	15		плиты и перекрытия 15, стены 0 (ТЗ-1, лист 4; лист 14)
134	Заделка гильз: негорючий гидрофобный материал / огнезащитный герметик	или аналог			компл.	1		п. 11.5; лист 14
135	Заделка торцов футляров: уплотнитель из вспененного полиэтилена и герметик полиуретановый	или аналог			компл.	7		футляры Ø75 ввода В1 и КХ-8, футляры Ø160 К1-1 (юг, север), К1-б, К1-бв, К2-1 (п. 8.8)
136	Заделка проёмов под пучки труб в плитах и стенах — тем же материалом вокруг каждой трубы	или аналог			компл.	1		3 проёма (ТЗ-1, лист 4)
137	Плита ЭППС 50 мм (утепление К1-1 под неотапливаемой террасой 1.13, ширина 1,2 м)	или аналог			м²	2.4		лист 6; НВК — так же во дворе
138	Плита ЭППС 50 мм (утепление К1-б под неотапливаемой террасой бани б1, ширина 1,2 м)	или аналог			м²	3.1		лист 9; от стеклянной стены бб до края плиты 2,3 м (ТЗ-1)
139	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 16×2,2, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	36		шаг — лист 14
140	Хомут трубный с резиновым вкладышем для PE-Xa 20×2,8, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	81		шаг — лист 14

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

И05.09.26-ВК.СО

Лист 6

Формат А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
141	Хомут трубный с резиновым вкладышем для РЕ-Ха 25×3,5, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	89		шаг — лист 14
142	Хомут трубный с резиновым вкладышем для РЕ-Ха 32×4,4, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	24		шаг — лист 14
143	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø110, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	25		шаг — лист 14
144	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø32, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	2		шаг — лист 14
145	Хомут трубный с резиновым вкладышем для ПП Ø50, со шпилькой и анкером	или аналог			шт.	39		шаг — лист 14
146	Скоба-гарпун (фиксатор) для крепления РЕ-Ха к утеплителю пола	или аналог			шт.	650		шаг 0,5 м
	9. Не входит в ВК.СО							
147	Бойлеры Б1 300 л и Б2 200 л, санитарная труба Ecoflex Quattro (ввод В1 в баню) — И05.09.26-ОВ.СО							
148	ГБ-ГВС и РБ-ГВС бойлера Б1, нейтрализатор конденсата котлов, подпитка — И05.09.26-ТМ.СО							
149	Наружные сети, подключение к поселковым сетям ВК и КК (ДК5-018) — раздел НВК (И05.09.26-НВК)							
150	Система автополива участка и водопровод беседки — по ландшафтному проекту и НВК							
151	Ливневая сеть и дренаж участка, приём выпуска лотка гаража К2-1 — раздел НВК							
152	Ниши коллекторных шкафов, газобетонные О-блоки с отверстием Ø160 под стояки и выводы прочисток (баня — перегородки б2/б3 и б6/б8 толщиной 250 мм), короб гаража с люком 600×600, короб инсталляции УН-б1 — по АР (ТЗ-1)							

Примечание — Допускается применение оборудования, изделий и материалов других изготовителей с техническими характеристиками не ниже указанных в настоящей спецификации.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	И05.09.26-ВК.СО	Лист 7

Формат А3